



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

机械学基础

授课教师：杨晓勇 (电话：15021581608)

办公地点：徐汇区实验10楼302室



1

第9章 精度设计

互换性的概念

在批量生产中，规格大小相同的零件，不经挑选或修配便可装配到机器上去，并能达到设计的性能要求，这种性质称为**互换性**。

互换性的作用

提高劳动生产率，降低生产成本，便于维修，保证了产品质量的稳定性。

实现条件

为了保证互换，必须控制零件的尺寸。由于加工、测量的误差，不可能把零件的尺寸做得绝对准确，为此在满足工作要求的条件下，允许尺寸有一个规定的变动范围，这一允许的变动量就叫**尺寸公差**。

零件上重要尺寸注有**尺寸公差**、一些重要部位注有形状和位置公差等技术要求。

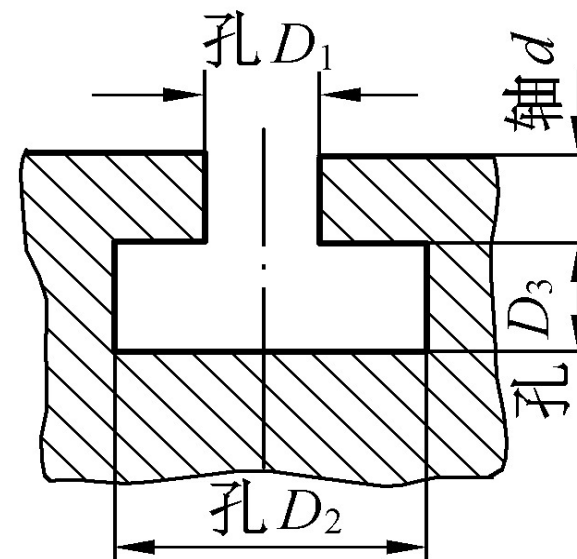
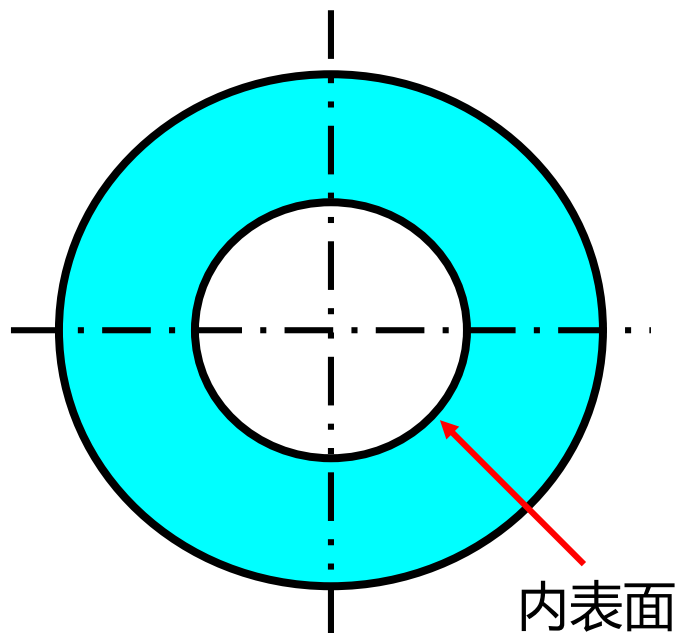
由设计者根据极限与配合标准，确定零件合理的配合要求和尺寸极限。

(一) 基本术语和定义

1. 孔、轴定义

孔：通常指工件的圆柱形内尺寸要素，也包括非圆柱形内尺寸要素（由两平行平面或切面形成的包容面）

轴：通常指工件的圆柱形外尺寸要素，也包括非圆柱形外尺寸要素（由两平行平面或切面形成的被包容面）



(一) 基本术语和定义

2. 有关尺寸、偏差、公差的术语和定义

公称尺寸 (D, d) — 基本尺寸

实际尺寸 (D_a, d_a) — 提取组成要素的局部尺寸

极限尺寸 (上极限尺寸和下极限尺寸) — 最大 (小) 极限尺寸

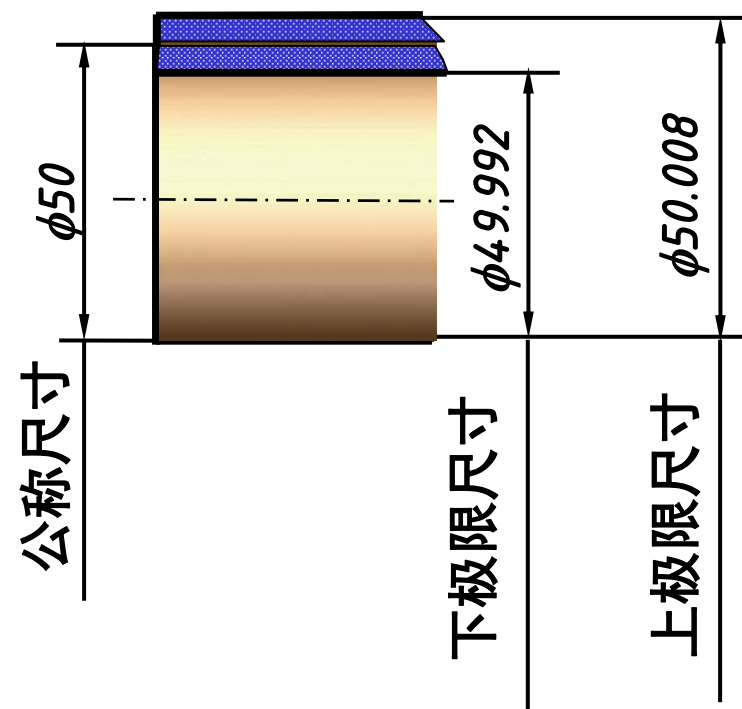
偏差: 允许偏离公称尺寸的多少

$$\text{偏差} = (\text{某一尺寸}) - (\text{公称尺寸})$$

极限偏差 { 上偏差 ES: 上极限尺寸—公称尺寸
下偏差 EI: 下极限尺寸—公称尺寸

代号: 孔为ES 轴为es

代号: 孔为EI 轴为ei



9.2 尺寸精度设计

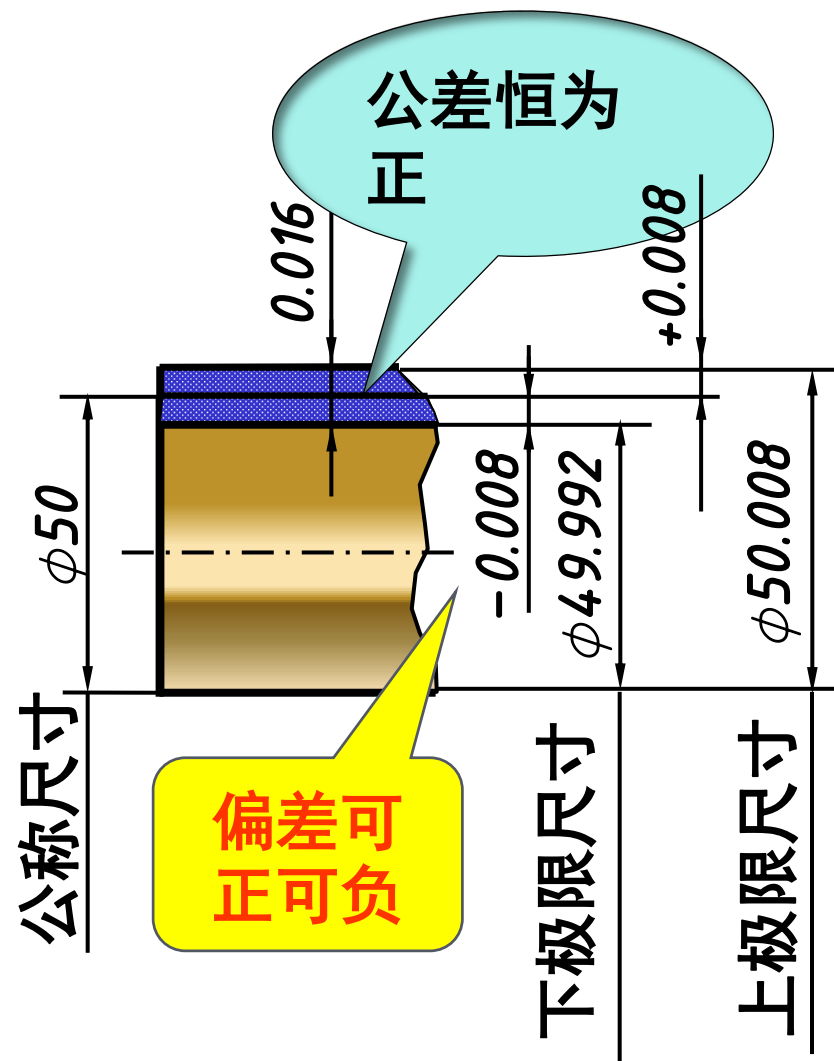
尺寸公差(简称公差):

允许实际尺寸的变动量。

公差=上极限尺寸-下极限尺寸

=上极限偏差-下极限偏差

公差是一个没有符号的绝对值



9.2 尺寸精度设计



以轴为例计算各参数：

公称尺寸： $\phi 32$

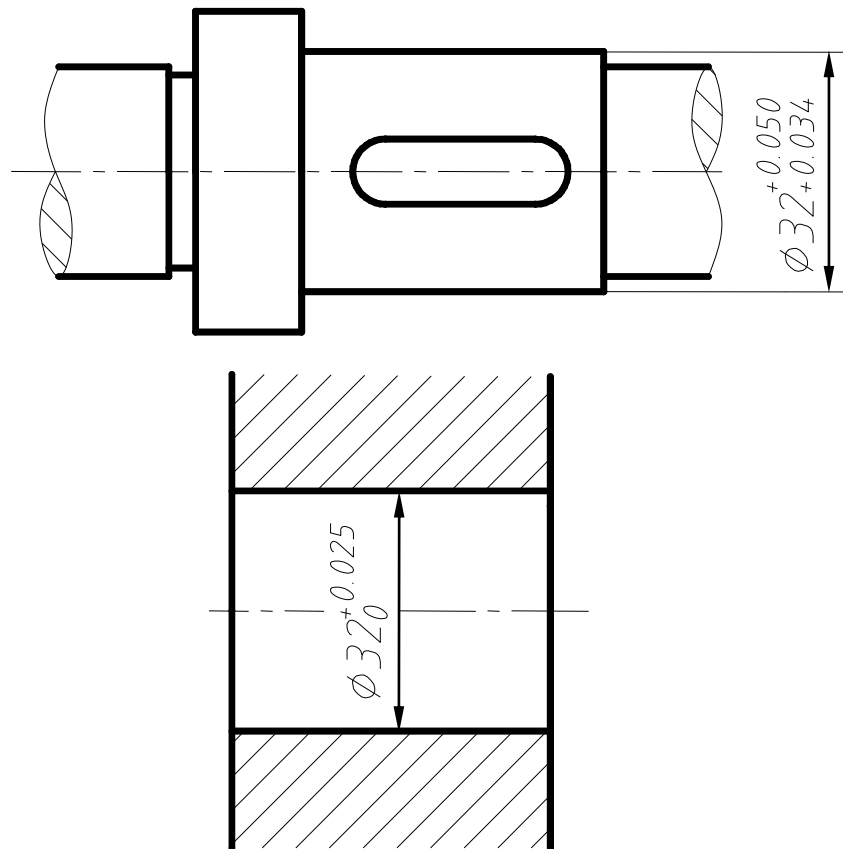
上极限尺寸：32.050

下极限尺寸：32.034

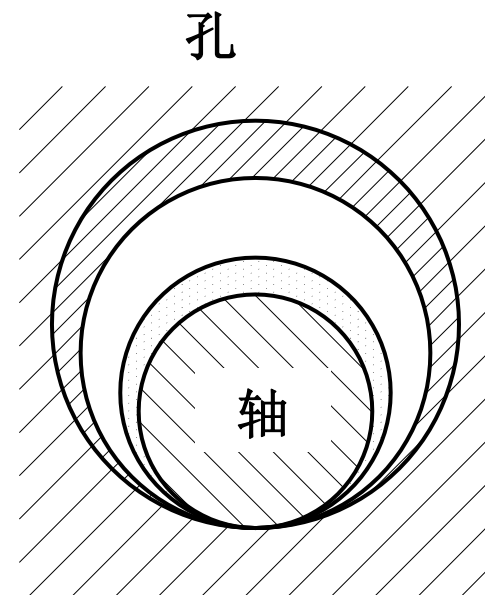
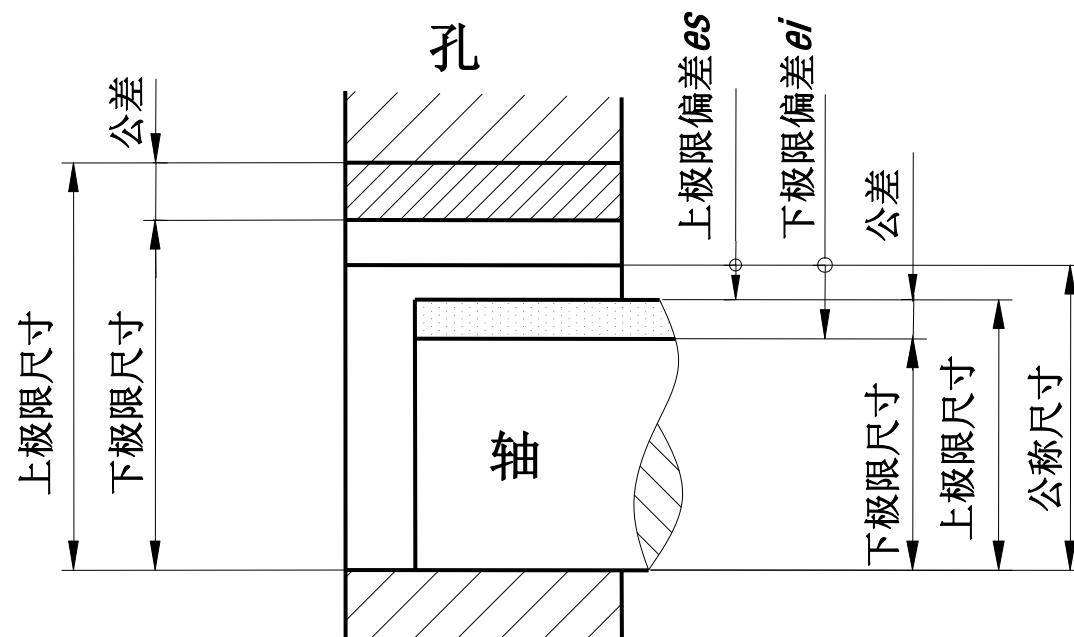
上极限偏差： $+0.050$

下极限偏差： $+0.034$

公差：0.016



9.2 尺寸精度设计



9.2 尺寸精度设计

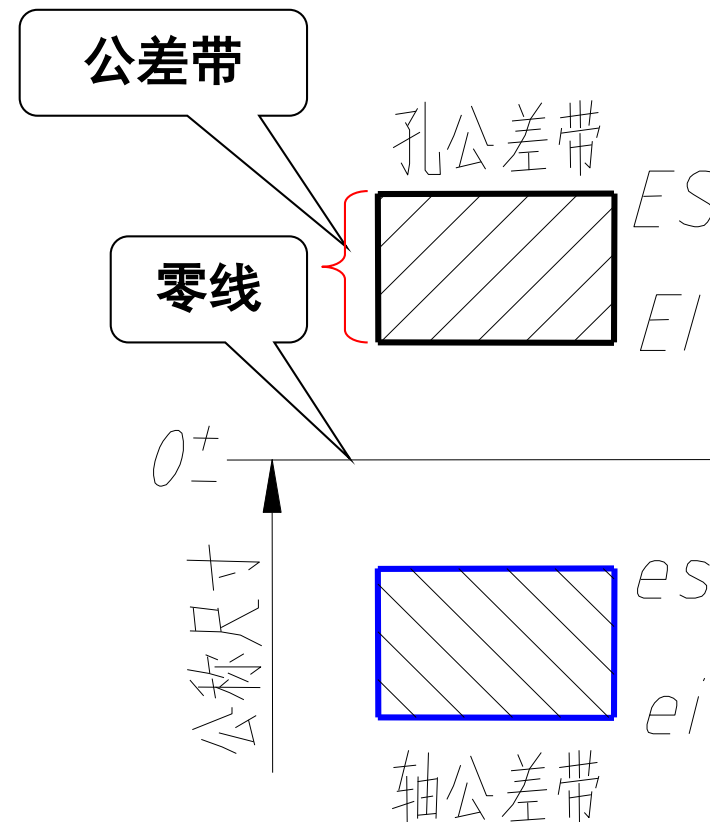


公差带图

公差带由代表上、下极限偏差的两条直线所限定的区域来表示。

为了便于分析，一般将**尺寸公差与公称尺寸**的关系，按放大比例画成简图，称为**公差带图**。

零线是表示公称尺寸的一条直线，**正偏差**位于零线之上，**负偏差**位于零线之下。



公差带图

3. 有关配合的术语和定义

公称尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系称为配合

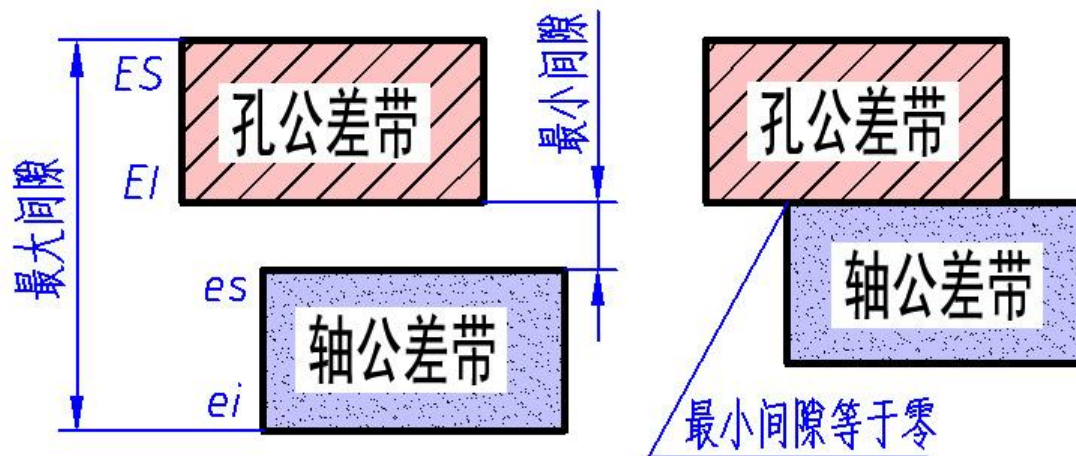
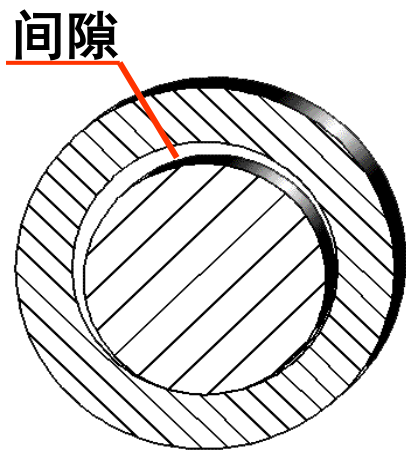
1、配合种类

1) 间隙配合

2) 过盈配合

3) 过渡配合

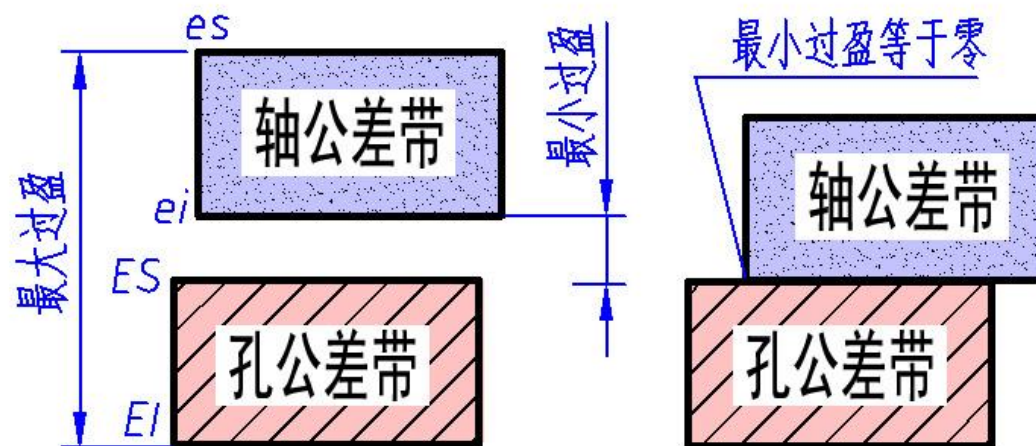
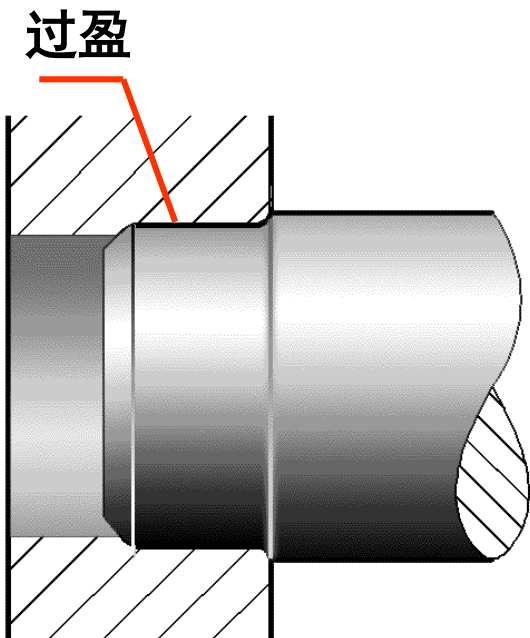
- 保证具有间隙的配合，孔公差带完全在轴公差带之上，任取其中一对孔和轴相配，都成为具有间隙的配合（包括最小间隙为零）



9.2 尺寸精度设计

2) 过盈配合

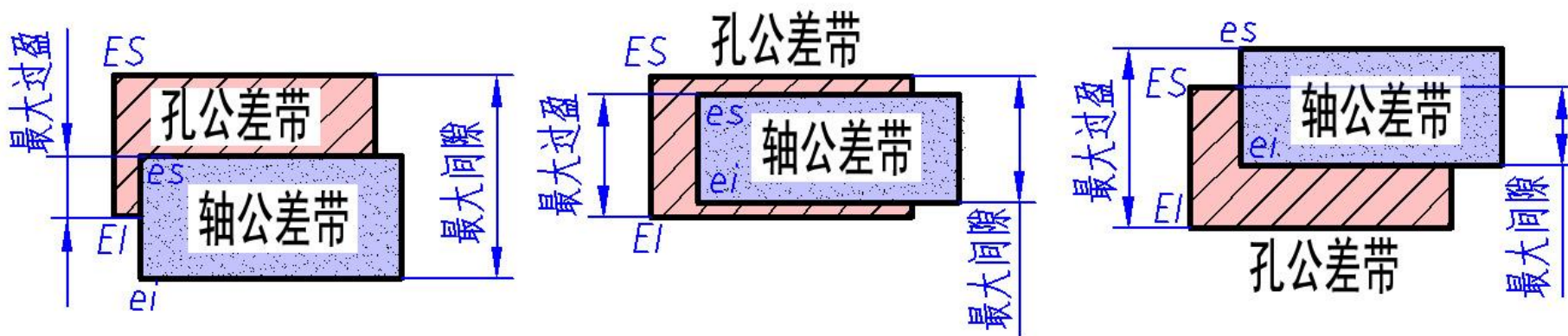
- 保证具有过盈的配合。孔公差带完全在轴公差带之下,任取其中一对孔和轴相配, 都成为具有过盈的配合 (包括最小过盈为零)



9.2 尺寸精度设计

3) 过渡配合

- 可能具有间隙或过盈的配合。孔和轴的公差带相互交叠，任取其中一对孔和轴相配，可能具有间隙，也可能具有过盈的配合（无论间隙和过盈都较小）



间隙配合 用于零件间具有相对转动或移动的场所，也可用于一般的定位

过盈配合 用于零件间只依靠结合面之间的过盈来实现传动的场合（无键、销、螺钉等紧固件），过盈配合的零件不可拆卸。

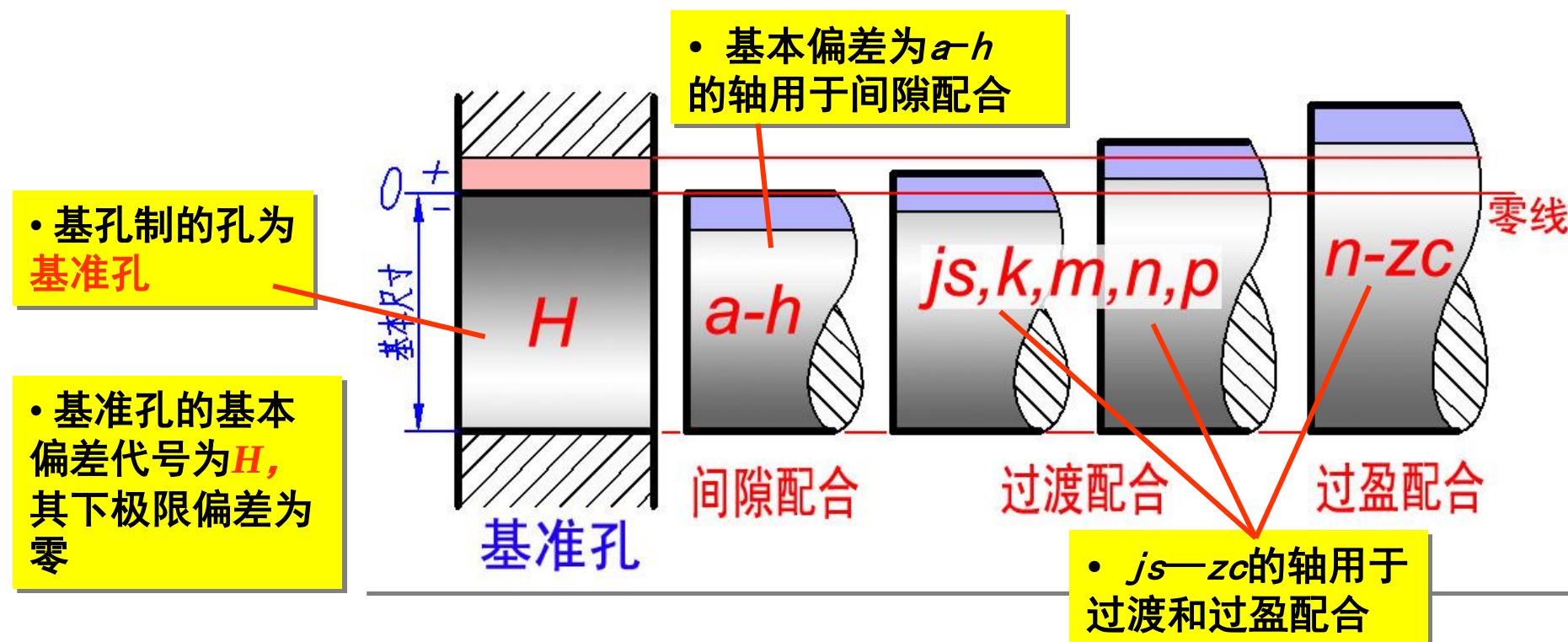
过渡配合 用于零件间定位精确、无相对运动，要求能拆卸的场合。

9.2 尺寸精度设计

2、配合的基准制

- 1) 基孔制
- 2) 基轴制

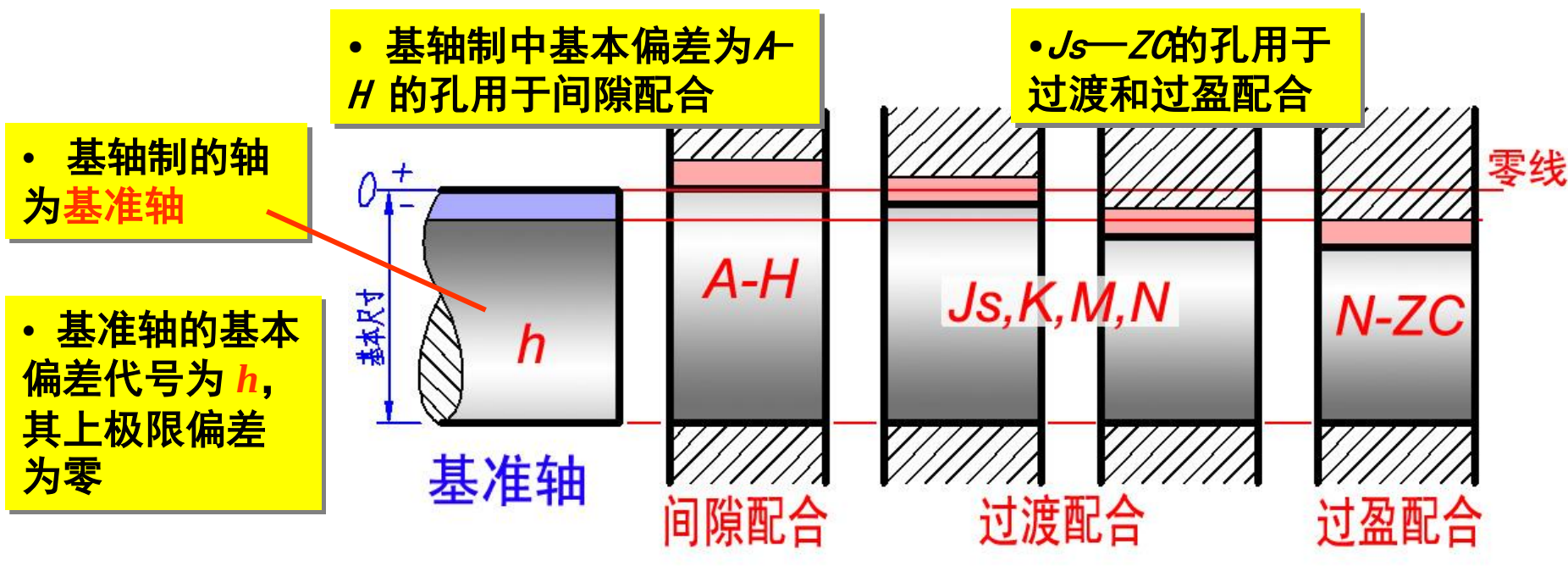
1) **基孔制** 基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带构成各种配合称为**基孔制**，即固定孔的公差带，改变轴的公差带实现不同的配合要求



9.2 尺寸精度设计



2) **基轴制** 基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带构成各种配合称为**基轴制**，即固定轴的公差带，改变孔的公差带实现不同的配合要求



9.2 尺寸精度设计



(二) 尺寸的极限与配合国家标准简介

1) **标准公差** — 国家标准规定的公差，代号**IT**，分为20个等级

公差等级表示尺寸精确程度

IT 01, IT 0, IT 1, IT 2, IT 3, IT 4, IT 5,, IT 17, IT 18

← 公差小，精度高

公差大，精度低 →

公差等级的选择

在保证零件使用要求的条件下，应尽量选择比较低的公差等级，以降低零件加工成本。在一般机械中，重要的精密部位用IT5、IT6；常用的IT6~IT8；次要部位用 IT8~IT9

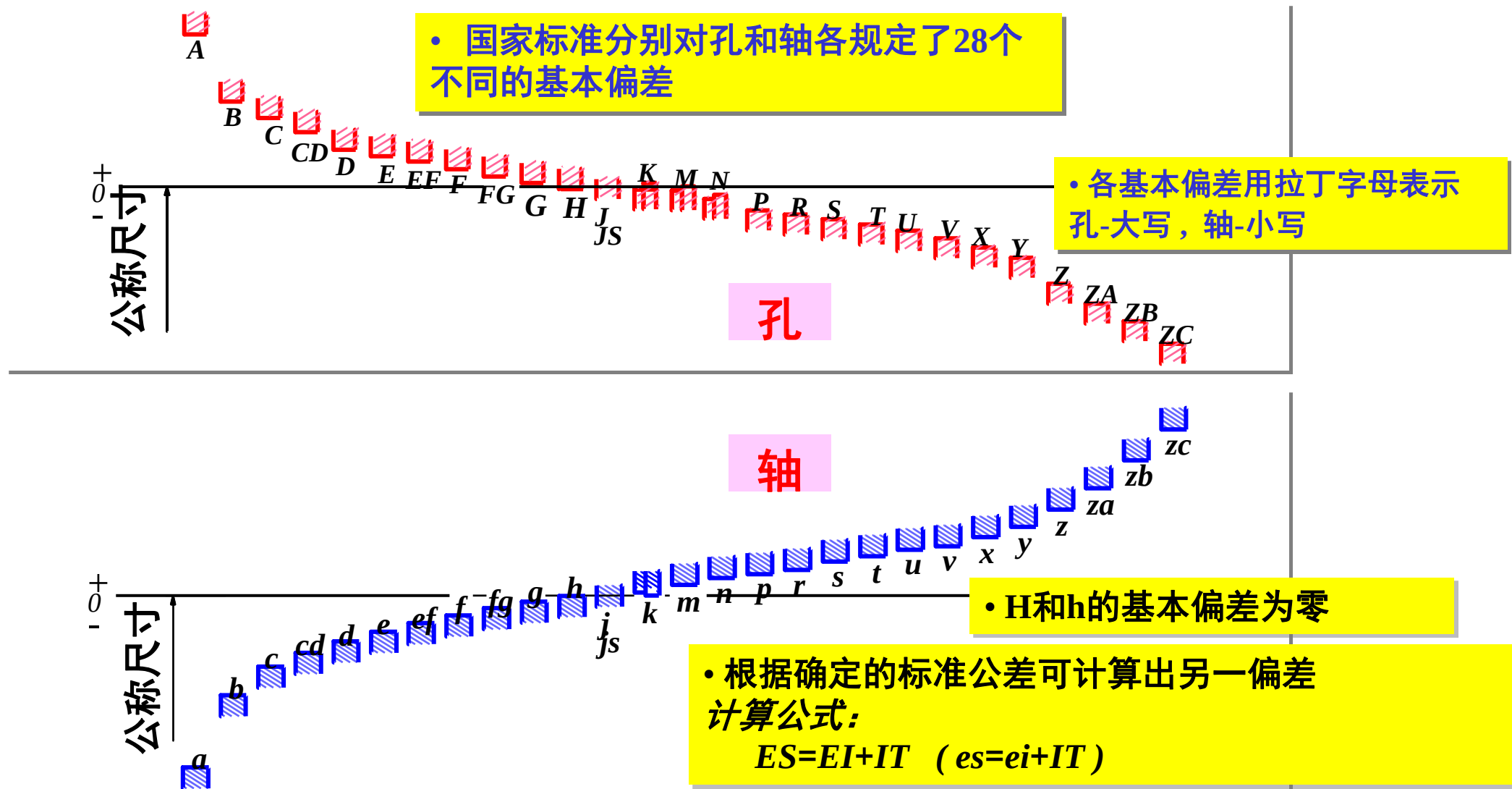
2) **标准公差**的数值由**公称尺寸**和**公差等级**所决定

同一公称尺寸，公差等级愈高，则标准公差值愈小，也即尺寸的精确程度愈高。国家标准把500毫米以下的公称尺寸范围分成13段，按不同的公差等级列出了各段公称尺寸的公差值

9.2 尺寸精度设计



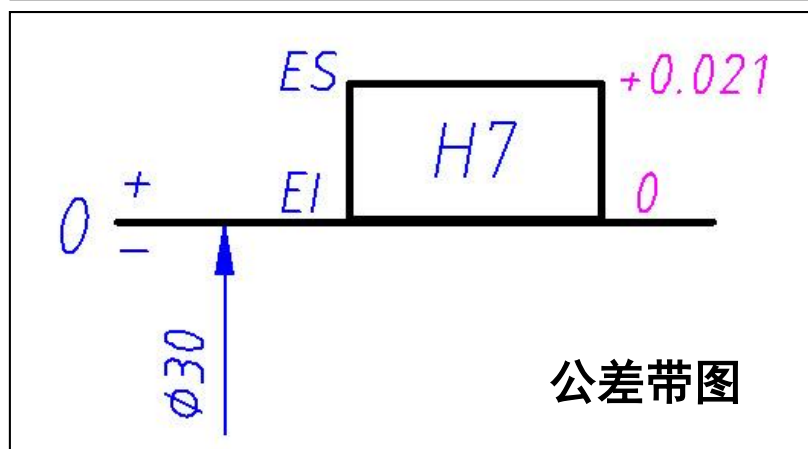
基本偏差：确定公差带相对于零线位置的极限偏差



9.2 尺寸精度设计



- 孔、轴的公差带代号用基本偏差代号中的拉丁字母和表示公差等级的数字组合而成



公差带代号的含义

公称尺寸为 $\phi 30$ 的孔
公差等级为7级
基本偏差为H

先查表得孔的基本
偏差及标准公差

$\phi 30$ IT 7标准公差值 IT =
21 μm

孔的基本偏差为H
即下极限偏差 EI=0

计算上极限偏差：
 $ES = EI + IT = + 21\mu\text{m}$

(三) 尺寸精度设计的基本原则和方法

1) 配合制的选用

一般情况下，**优先采用基孔制配合**。孔通常用定值刀具（钻头、绞刀等）加工，用极限量规检验，选用基孔制配合可以减少孔的公差带数量，因而经济合理。基轴制配合通常用于结构设计要求不适合采用基孔制的场合

2) 确定标准公差等级

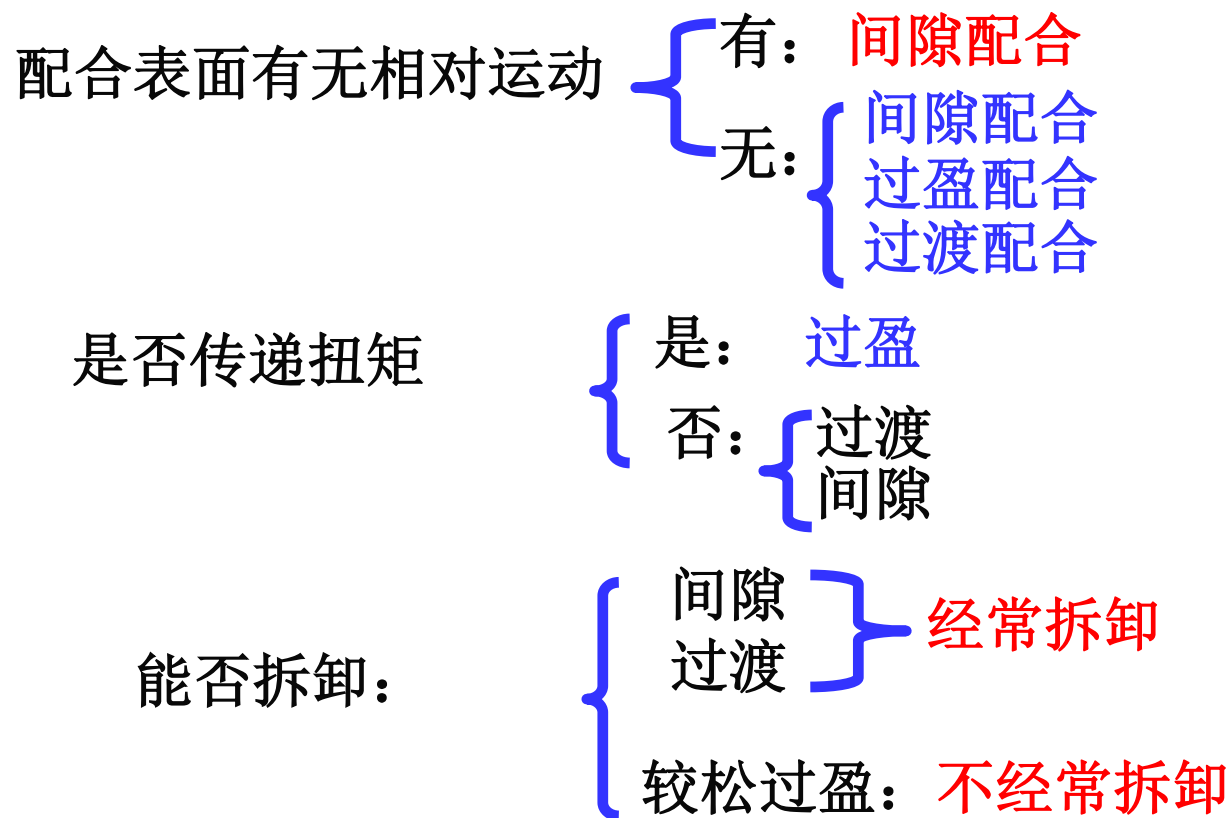
原则：满足使用要求，考虑工艺的可能性尽量选**精度低**的等级

1. 孔轴的工艺等价性：6，7，8级孔配5，6，7的轴
2. 加工能力：不同加工方法得到的标准公差等级不同
3. 各种公差等级的应用范围
4. 相配合件的精度要匹配
5. 过渡、过盈配合的公差等级不能低
6. 对非基准制配合，零件的使用性能要求不高时，可以降低2-3级
7. 熟悉常用标准公差等级的应用情况

9.2 尺寸精度设计



3) 配合种类的选用



9.2 尺寸精度设计

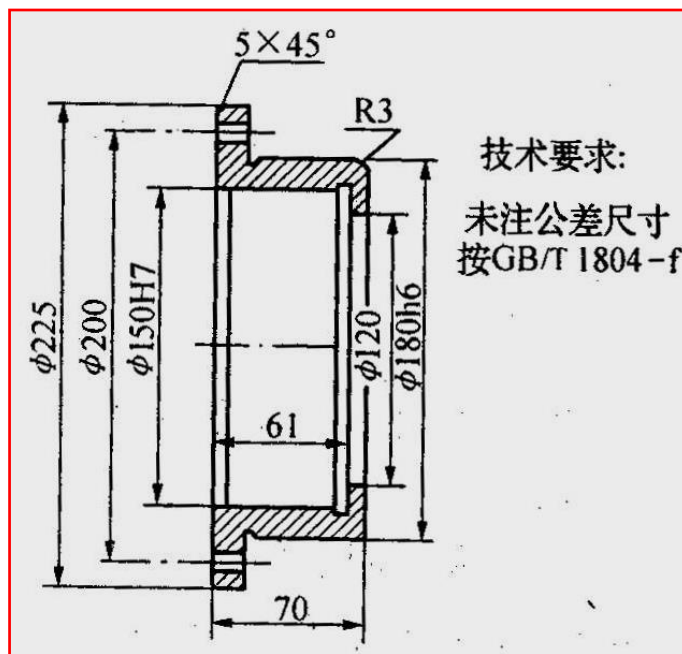


(四) 一般公差

公差等级:

f	——	精密级	(IT12)
m	——	中等级	(IT14)
c	——	粗糙级	(IT16)
v	——	最粗级	(IT17)

标注方法: 技术要求: 未注尺寸公差按GB/T1804-f



(一) 几何要素

几何公差的研究对象：机械零件的几何要素

几何要素的概念：构成零件几何特征的点、线、面的统称

● 几何要素的分类

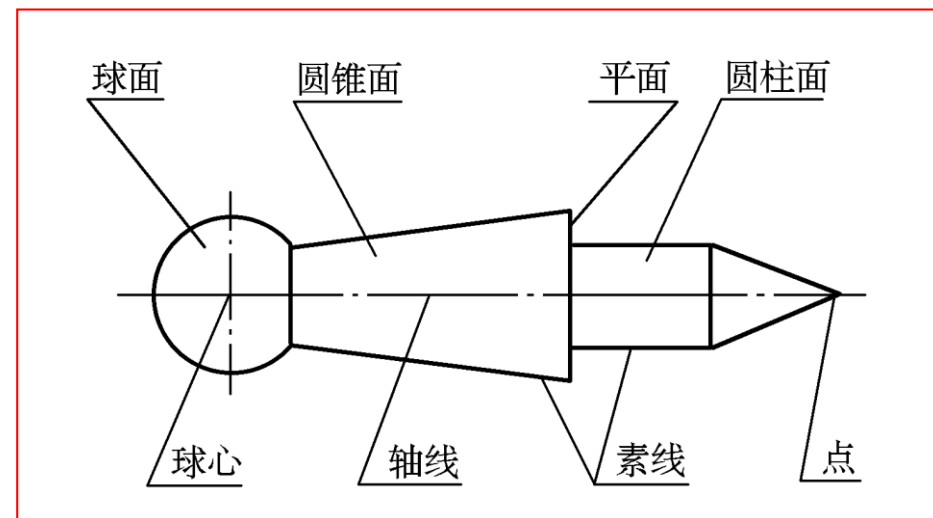
1. 按结构特征分

(1) 组成要素（轮廓要素）

组成要素是指零件的表面或表面上的线。

(2) 导出要素（中心要素）

导出要素是指由一个或几个组成要素得到的中心点、中心线或中心面。



2. 按检测关系分

(1) 被测要素：

- (a) **单一要素**一是指对要素本身提出形状公差要求的被测要素。
- (b) **关联要素**一是指相对基准要素有方向或（和）位置功能要求而给出方向或位置公差要求的被测要素。

(2) 基准要素：

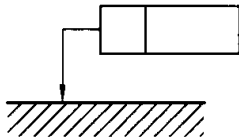
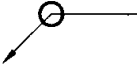
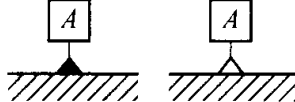
用来确定被测要素的方向和位置的要素

9.3 几何精度设计

表 4.1 几何公差几何特征符号 (摘自 GB/T 1182—2008)

公差类型	几何特征	符 号	有无基准
形状公差 (6项)	直线度	—	无
	平面度	□	无
	圆 度	○	无
	圆柱度	⌀	无
	线轮廓度	⌒	无
	面轮廓度	⌒	无
方向公差 (5项)	平行度	//	有
	垂直度	⊥	有
	倾斜度	∠	有
	线轮廓度	⌒	有
	面轮廓度	⌒	有
位置公差 (6项)	位置度	⊕	有或无
	同心度(用于中心点)	◎	有
	同轴度(用于轴线)	◎	有
	对称度	≡	有
	线轮廓度	⌒	有
	面轮廓度	⌒	有
跳动公差(2项)	圆跳动	↗	有
	全跳动	↗	有

表 4.2 几何公差的附加符号 (摘自 GB/T 1182—2008)

说 明	符 号	说 明	符 号
被测要素		最小实体要求	Ⓛ
		自由状态条件(非刚性零件)	ⓕ
		全周(轮廓)	
基准要素		包容要求	ⓔ
		公共公差带	CZ
		小径	LD
基准目标		大径	MD
		中径、节径	PD
		线素	LE
理论正确尺寸		不凸起	NC
延伸公差带	Ⓟ	任意横截面	ACS
最大实体要求	Ⓜ		

注 1:GB/T 1182—1996 中规定的基准符号为 ,此符号已不再使用。

注 2:如需标注可逆要求,可采用符号Ⓡ见 GB/T 16671。

9.3 几何精度设计



(二) 几何公差选用

1. 几何公差值

几何公差值分为未注公差和注出公差

- 1) 要求较高，且必须经过检验，必须注明
- 2) 由车间加工精度、线性尺度公差或者角度公差控制，称为未注公差
- 3) 功能要求允许零件的加工公差大于未注公差值

2. 几何公差的公差等级

(圆跳动、对称度、垂直度、平面度、直线度)

公差等级:

- H——高精度
- K——一般精度 (常用精度)
- L——低精度

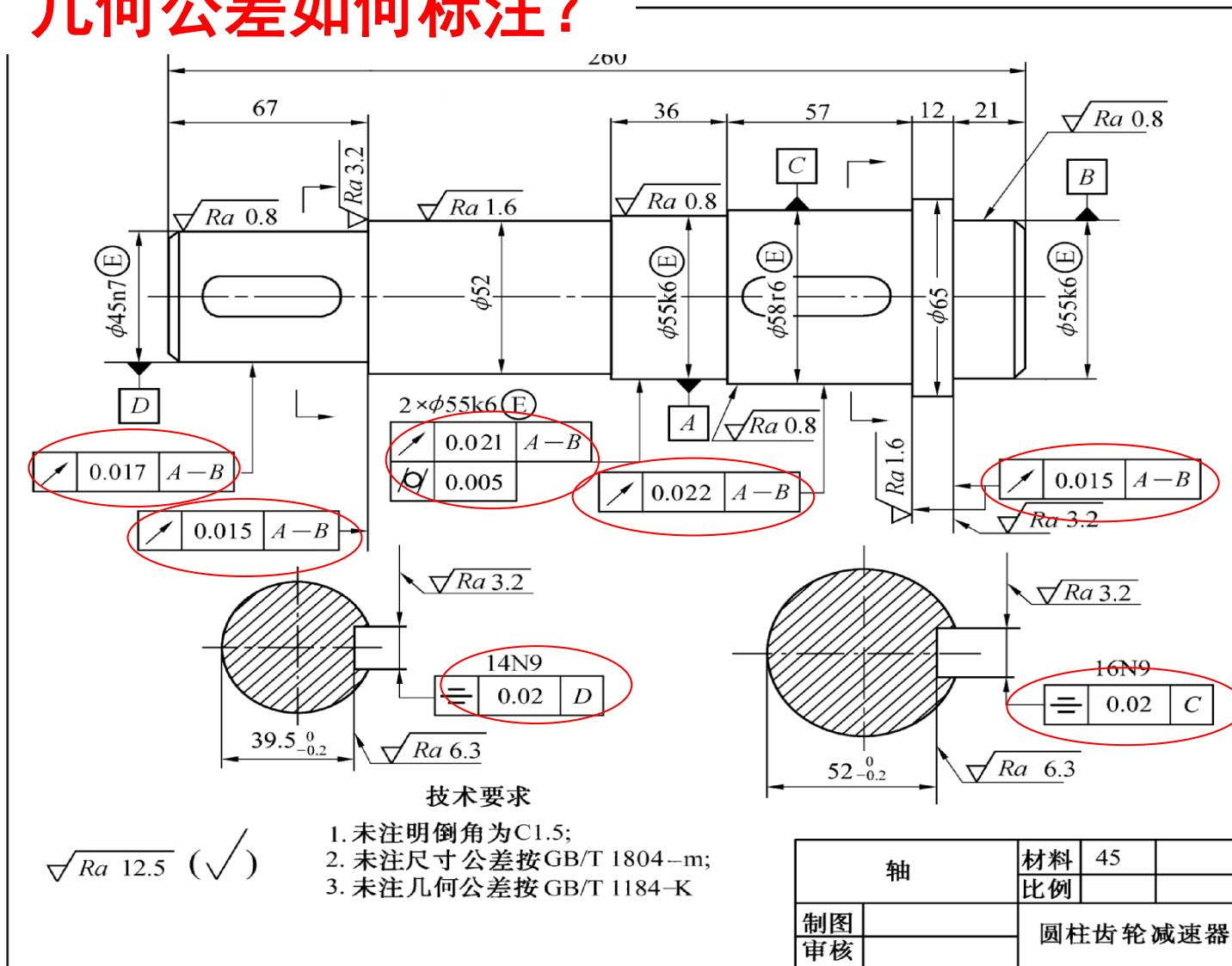
3. 几何公差值的选用原则

应根据零件的功能要求，并结合加工的经济性和零件的结构、刚性等情况考虑

- (1) 在同一要素上给出的形状公差值应小于位置公差
- (2) 圆柱形零件的形状公差值一般情况下应小于其尺寸公差值
- (3) 平行度公差值应小于其相应的距离公差值

问题：几何公差如何标注？

几何公差图示

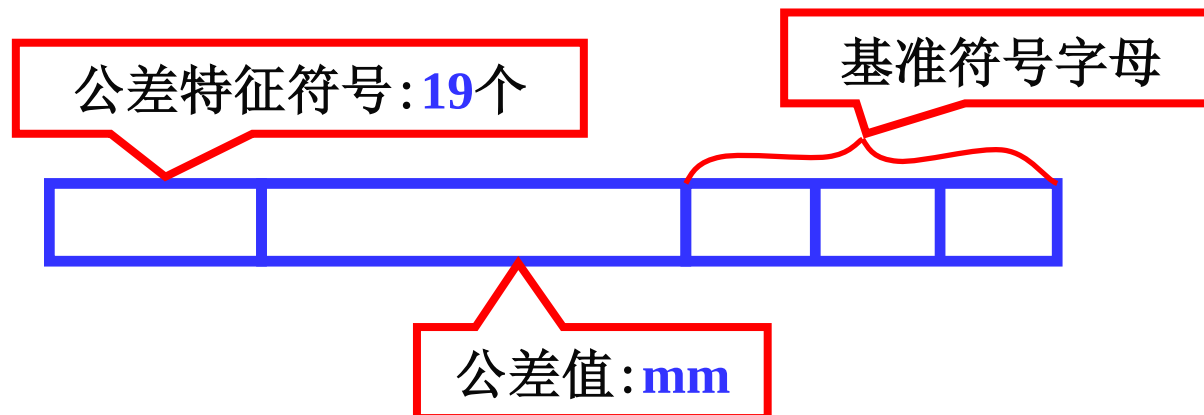


9.3 几何精度设计



(三) 几何公差标注

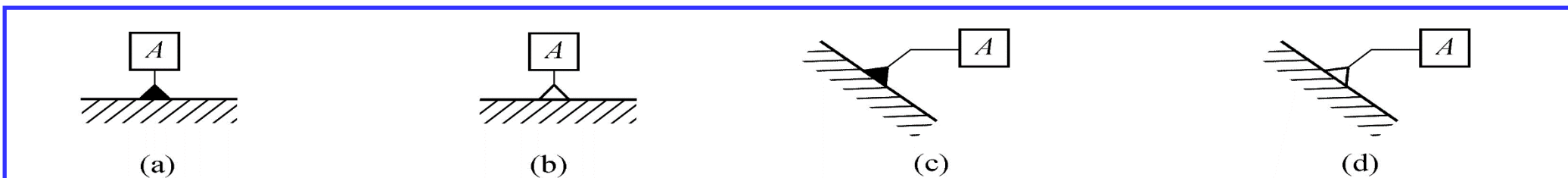
1. 公差框格的内容



2. 基准符号

- 1) 大写的英文字母, 不许用: ***E, I, J, M, O, P, L, R, F***
- 2) 用角标满足多个
- 3) 字母必须水平书写

基准符号由一个标注在基准方框内的大写字母, 用**细实线**与一个涂黑 (或**空白**) 的**三角形**相连而组成。

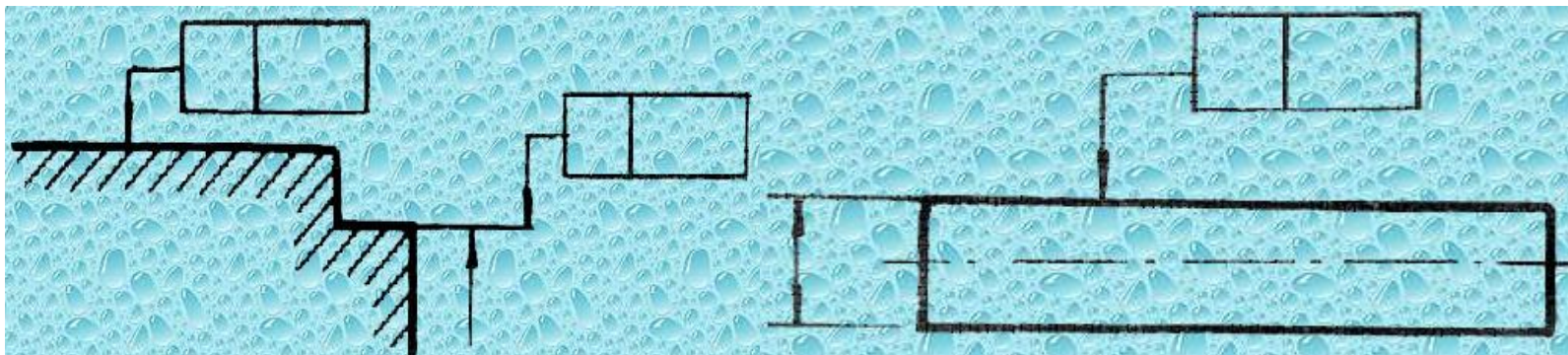


9.3 几何精度设计

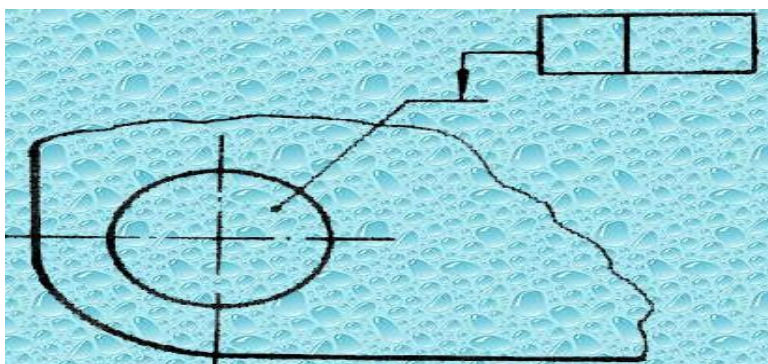


- 标注—被测要素

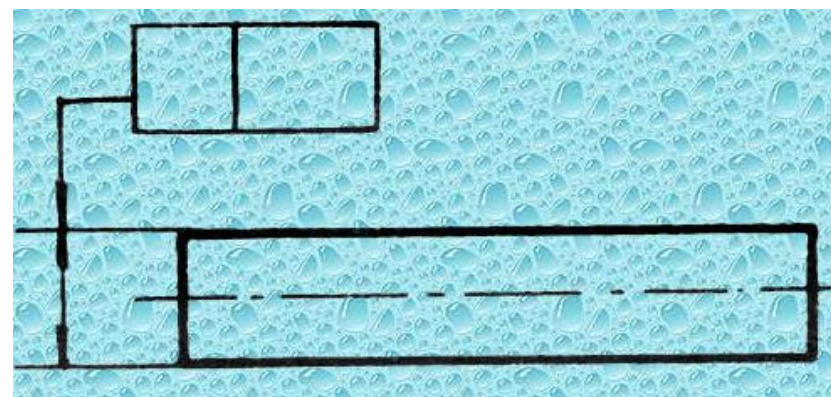
(1) 被测要素为组成要素时



(2) 被测要素指向实际表面时



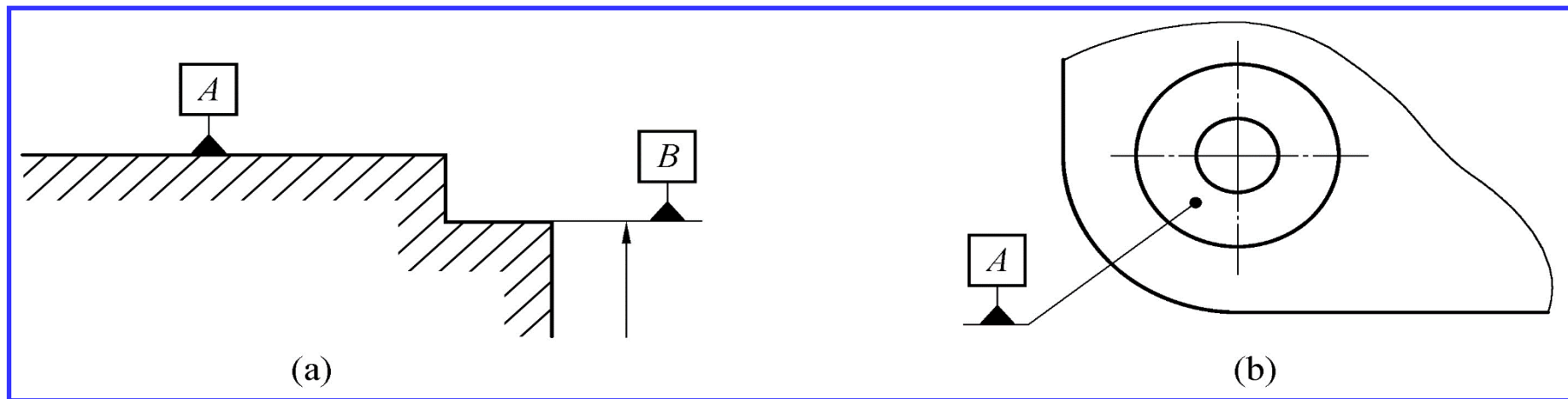
(3) 被测要素为导出要素时



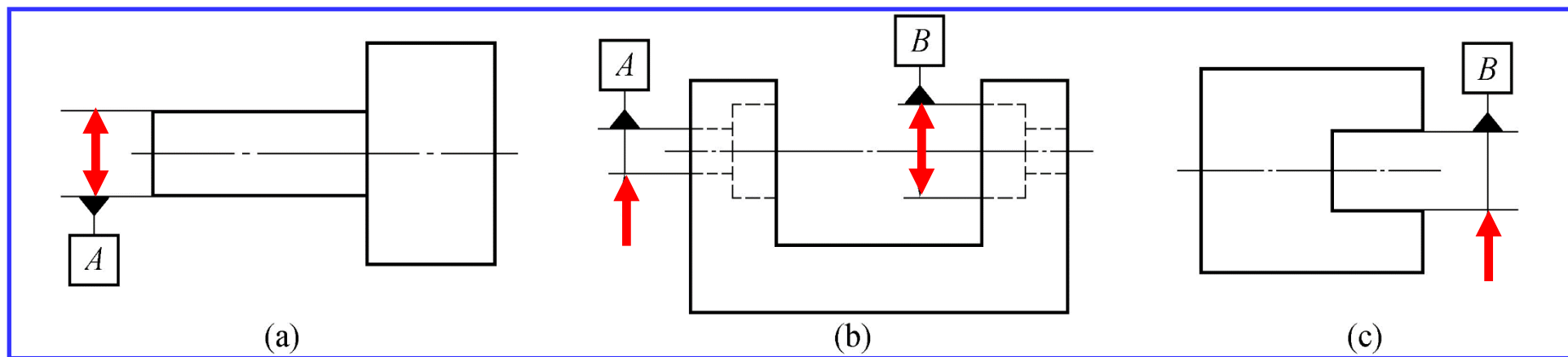
9.3 几何精度设计



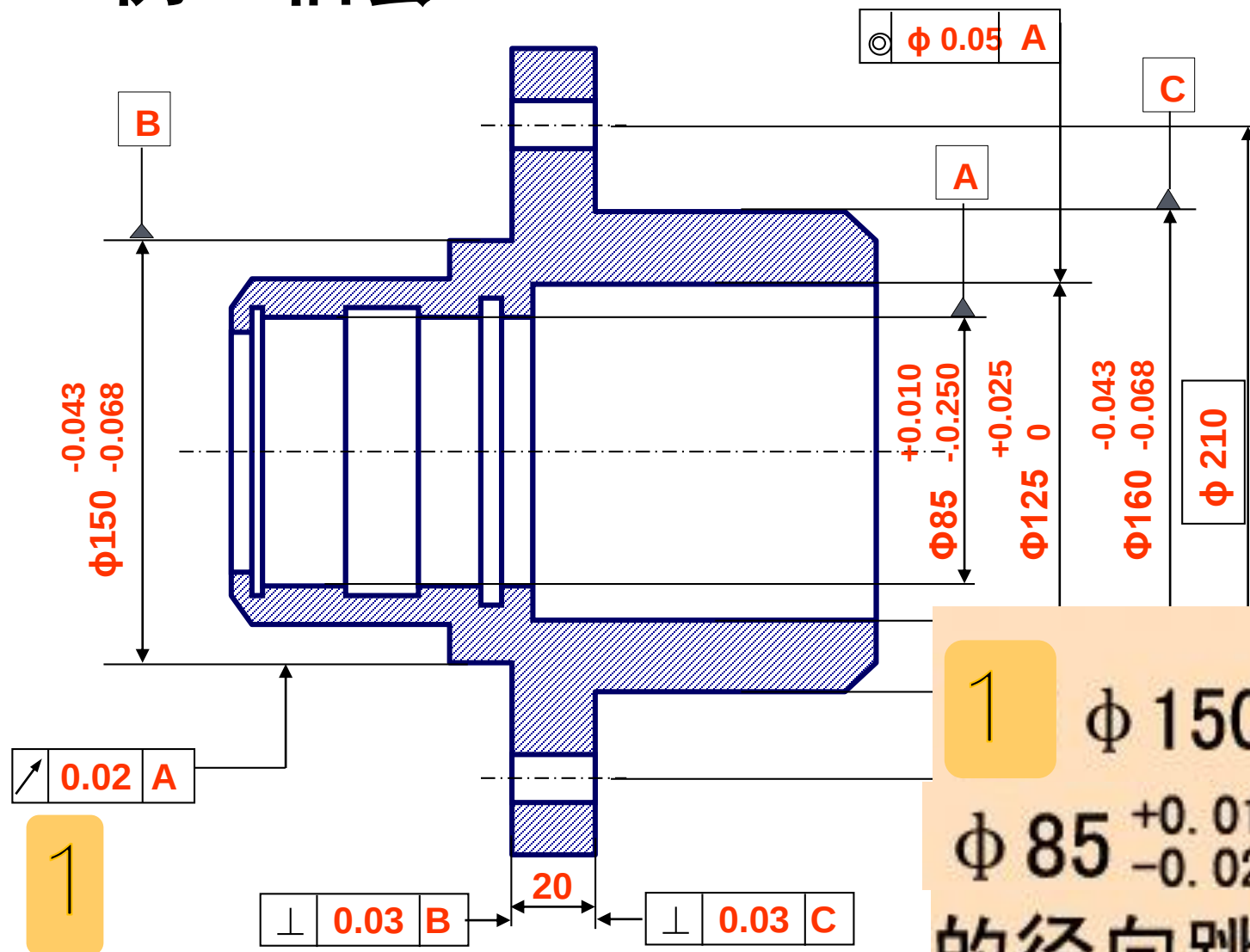
(4) 基准要素为组成（轮廓）要素



(5) 基准要素为导出（中心）要素

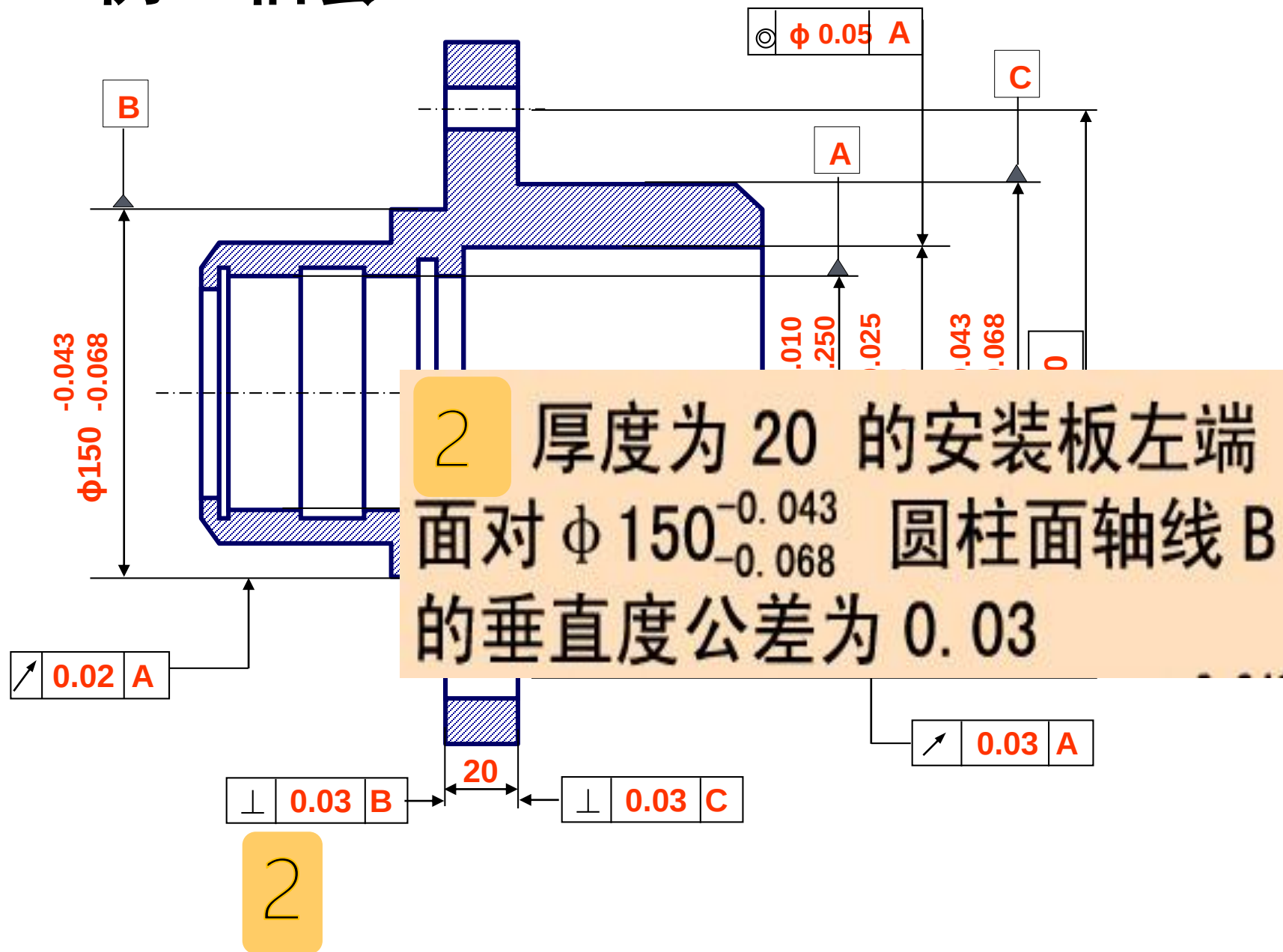


例：轴套

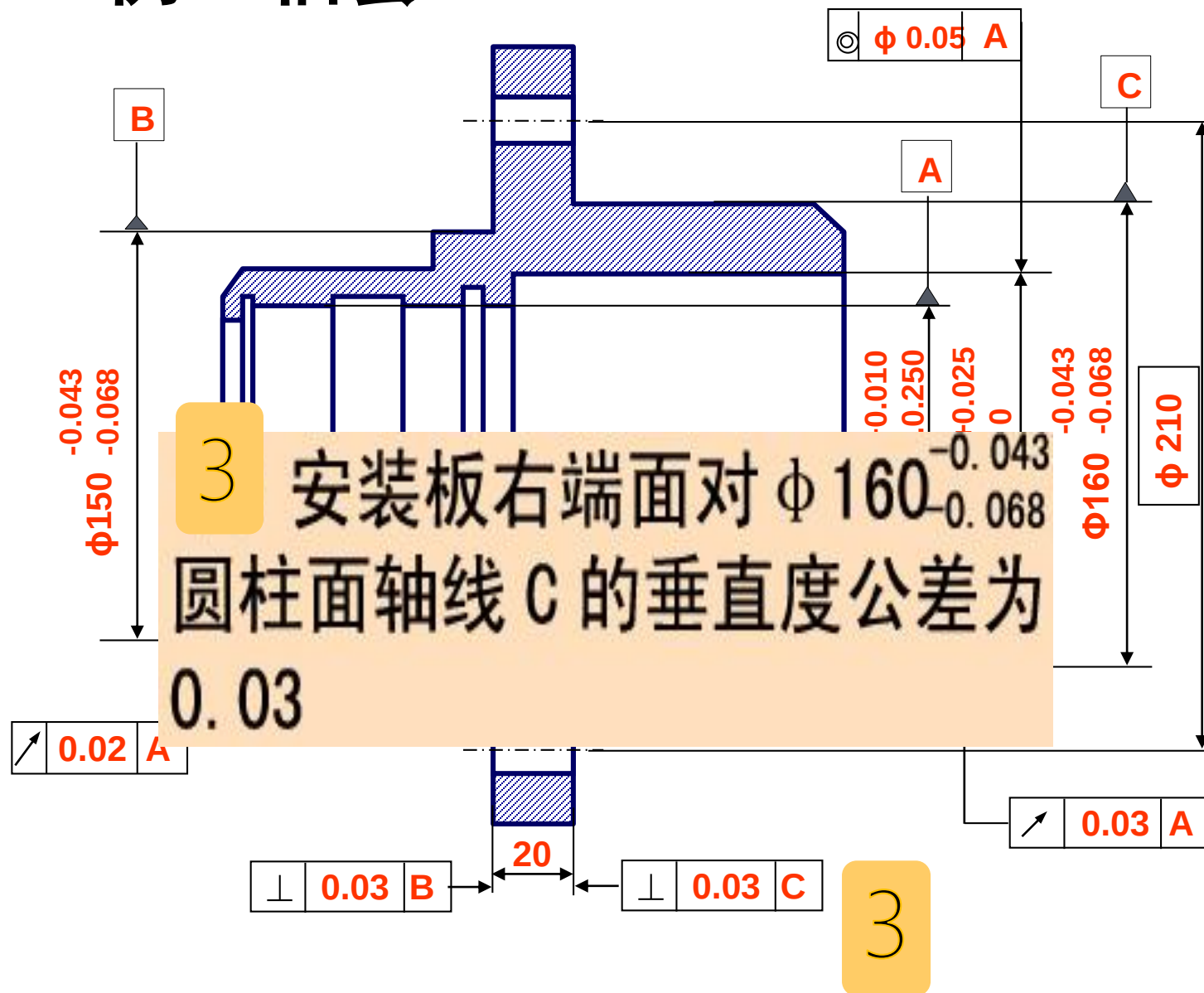


1 $\phi 150$ $\begin{matrix} -0.043 \\ -0.068 \end{matrix}$ 圆柱表面对
 $\phi 85$ $\begin{matrix} +0.010 \\ -0.025 \end{matrix}$ 圆柱孔轴线 A
的径向跳动公差为 0.02

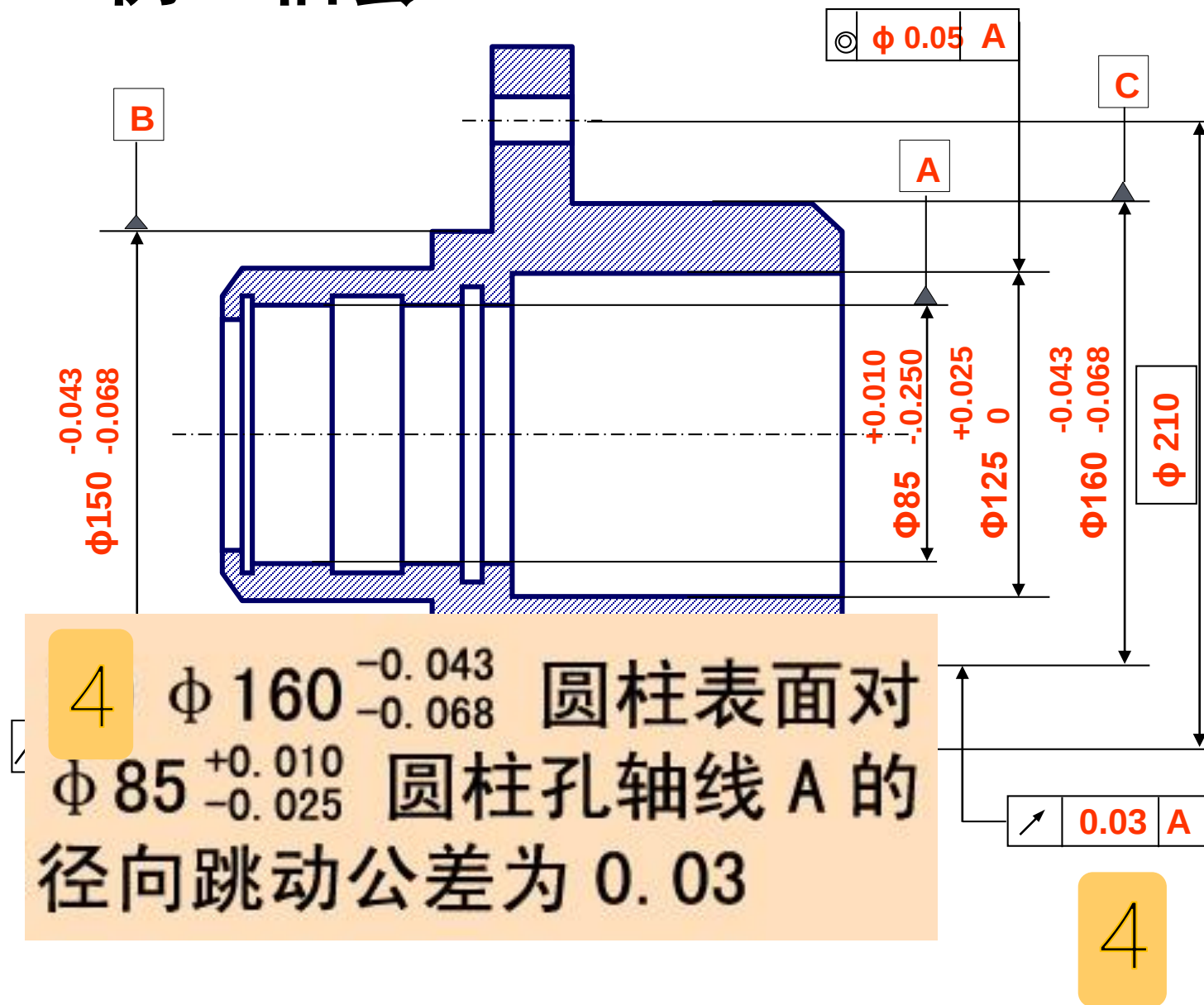
例：轴套



例：轴套

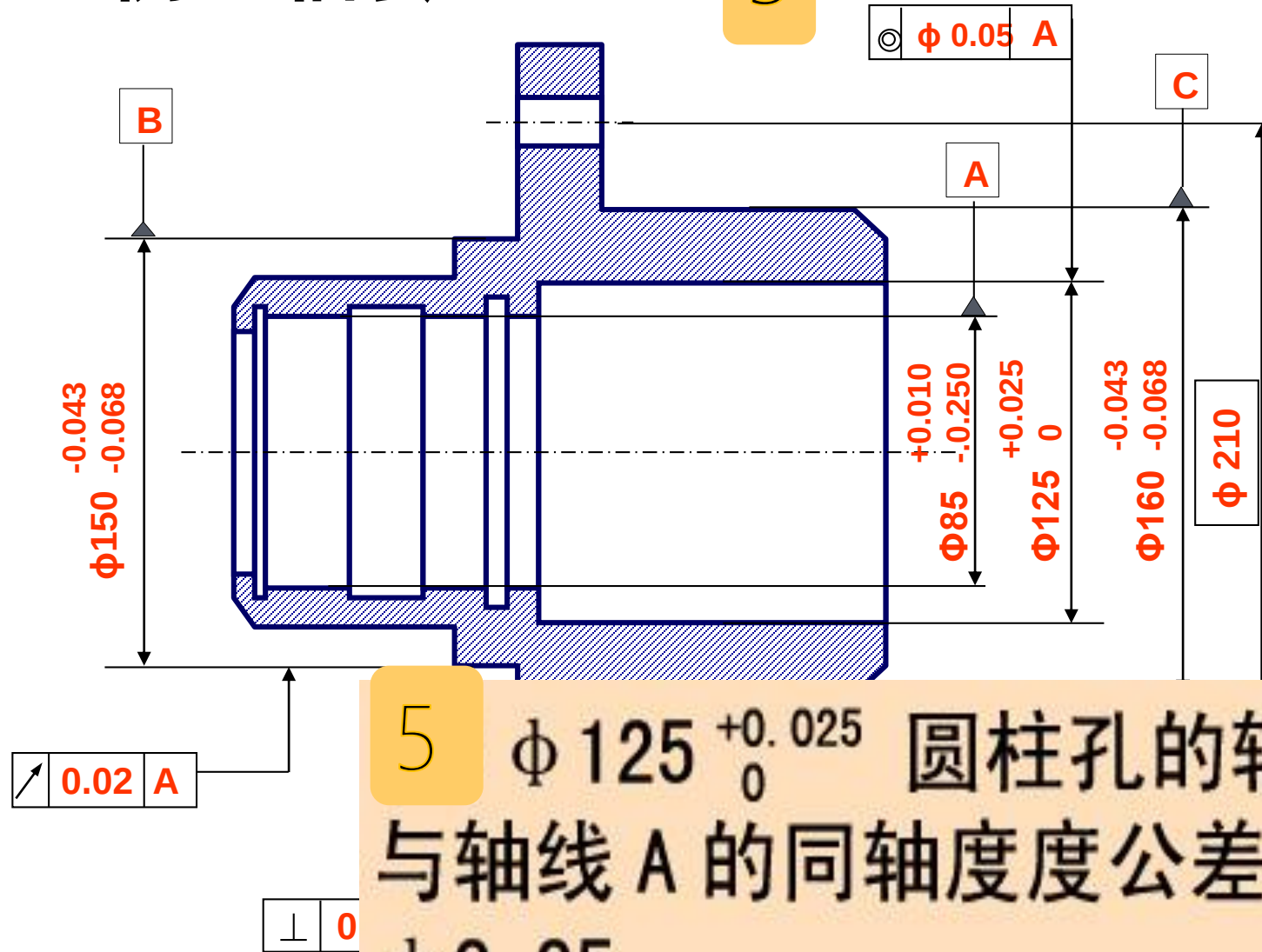


例：轴套



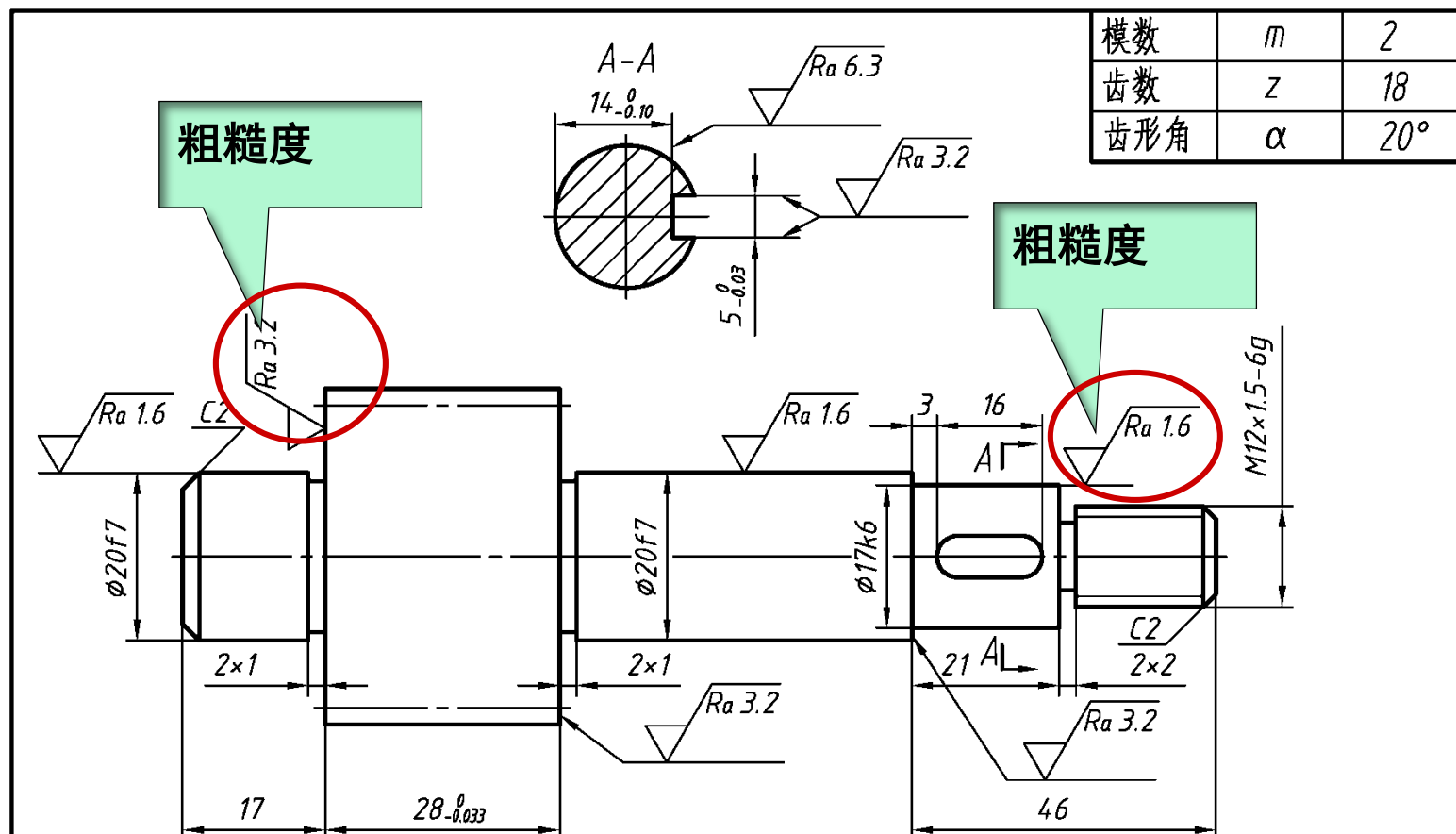
例：轴套

5



5 $\phi 125^{+0.025}_0$ 圆柱孔的轴线
与轴线 A 的同轴度公差为
 $\phi 0.05$

9.4 表面粗糙度



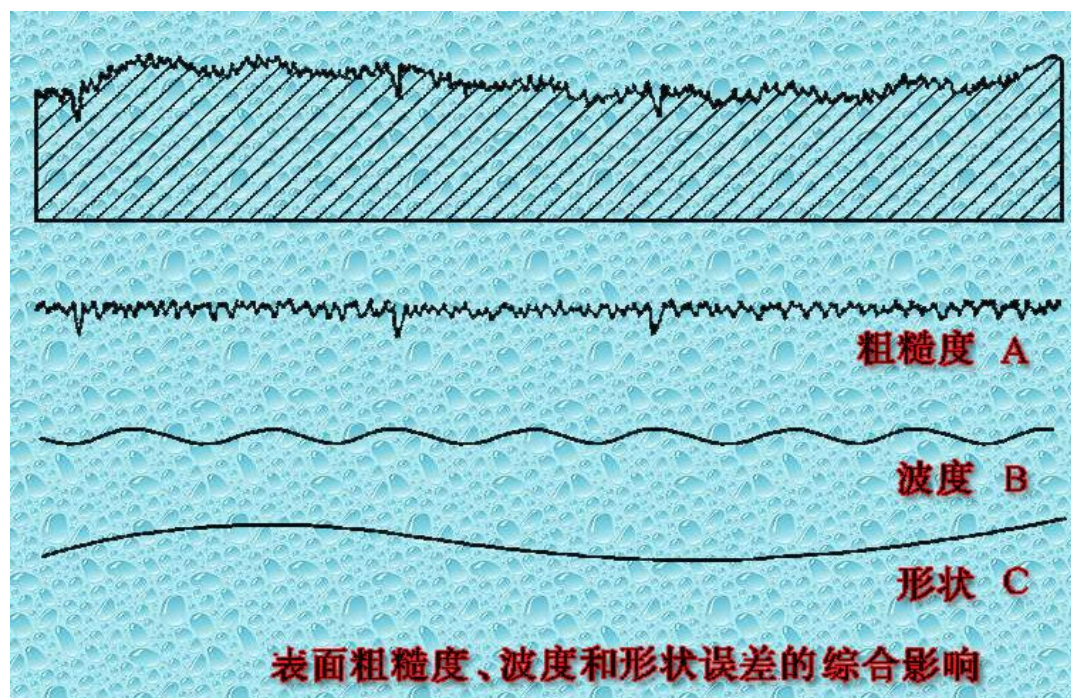
正确理解表面粗糙度的含义
掌握表面粗糙度在图样上的标注方法

9.4 表面粗糙度



(一) 表面粗糙度的定义

- 定义：微小峰谷的高低程度和间距状况称为表面粗糙度，它是一种微观几何形状误差，也称微观不平度。
- 表面粗糙度对性能的影响：表面粗糙度对零件的耐磨性、抗腐蚀性、密封性、抗疲劳能力都有影响



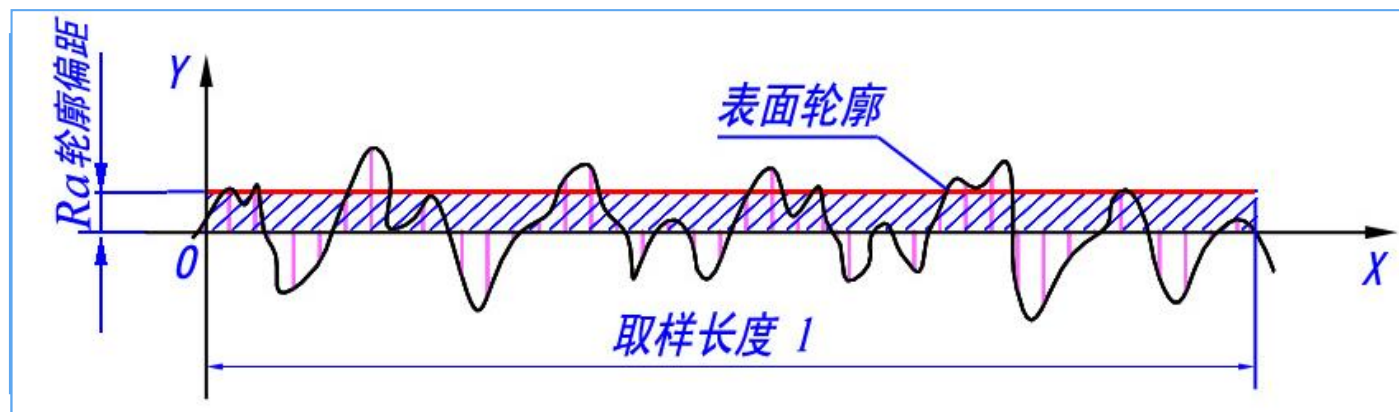
9.4 表面粗糙度

(二) 表面粗糙度的评定参数及选用

1). 评定轮廓的算术平均偏差—— R_a

R_a 在一个取样长度内纵坐标值 $Y(x)$ 绝对值的算术平均值

- 测得的 R_a 值越大，则表面越粗糙。参数能充分反映表面微观几何形状高度方面的特征，一般用电动轮廓仪进行测量，因此是普遍采用的评定参数。



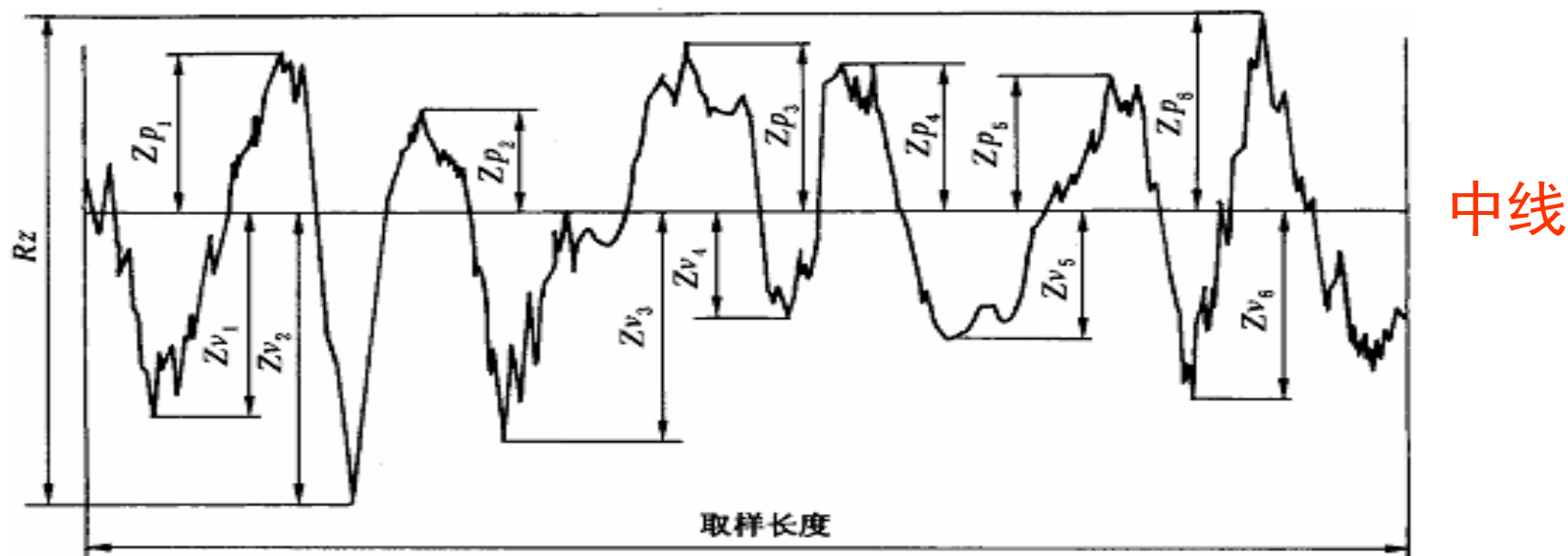
$$R_a = \frac{1}{l_r} \int_0^{l_r} |Y(x)| dx$$

$$Ra \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i|$$

2). 评定轮廓的算术平均偏差—— R_z

轮廓最大高度是指在一个取样长度 l_r 内，最大轮廓峰高和最大轮廓谷深之和

$$R_z = Z_{pmax} + Z_{vmax}$$



3). 表面粗糙度的选用

幅度方向粗糙度的数值在 $0.025\text{--}6.3\text{ }\mu\text{m}$ 优先选用轮廓算术平均偏差 R_a

幅度方向粗糙度的数值在 $6.3\text{--}100$ 和 $0.008\text{--}0.020\text{ }\mu\text{m}$ 优先选用轮廓最大高度 R_z

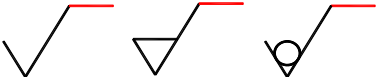
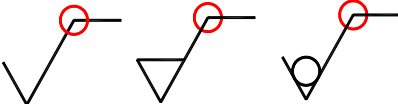
- 粗糙度要求越高（即表面粗糙度参数越小）则其加工成本也越高，应在满足零件表面功能的前提下，合理选择表面粗糙度。

Ra 与应用

<i>Ra</i> /μ m	表面特征	主要加工方法	应用举例
50、100	明显可见刀痕	粗车、粗铣、粗刨、钻、粗纹锉刀和粗砂轮加工。	粗糙度最低的加工面，一般很少使用。
25	可见刀痕		
12.5	微见刀痕	粗车、刨、立铣、平铣、钻。	不接触表面、不重要的接触面，如螺钉、倒角、机座底面等。
6.3	可见加工痕迹	精车、精铣、精刨、铰、镗、粗磨等。	没有相对运动的零件接触面，如箱、盖、套筒要求紧贴的表面、键和键槽工作表面；相对运动速度不高的接触面，如支架孔、衬套的工作表面等。
3.2	微见加工痕迹		
1.6	看不见加工痕迹		
0.8	可辨加工痕迹方向	精车、精铰、精拉、精镗、精磨等。	要求很好密合的接触面，如与滚动轴承配合的表面、锥销孔等；相对运动速度较高的接触面，如滑动轴承的配合表面、齿轮轮齿的工作表面等。
0.4	微辨加工痕迹方向		

9.4 表面粗糙度

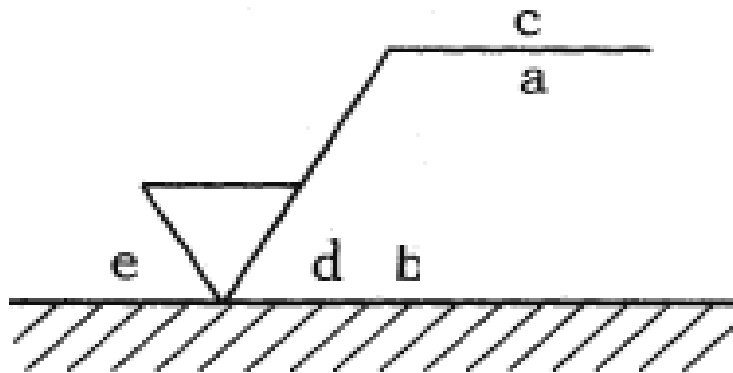
(三) 表面粗糙度的符号、代号及标注

符号	意义及说明
	基本符号，表示表面可用任何方法获得。当不加注粗糙度参数值或有关说明（例如：表面处理、局部热处理状况等）时，仅适用于简化代号标注
	基本符号加一短划，表示表面是用去除材料的方法获得。例如：车、铣、钻、磨、剪切、抛光、腐蚀、电火花加工、气割等
	基本符号加一小圆，表示表面是用不去除材料的方法获得。例如：铸、锻、冲压变形、热轧、粉末冶金等。 或者用于保持原供应状况的表面（包括保持上道工序的状况）
	在上述三个符号的长边上均可加一横线，用于标注有关参数和说明
	上述三个符号上均可加一小圆，表示某个视图上构成封闭轮廓的各表面具有相同的表面粗糙度要求

9.4 表面粗糙度



1 符号



为了明确表面结构要求，必要时应标注补充要求，包括取样长度、加工工艺，表面纹理及方向、加工余量等。

a表示单一粗糙度高度参数的允许值（单位为 μm ）

a、b表示两个或多个表面结构要求

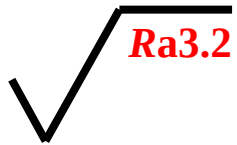
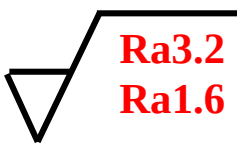
c表示加工方法、镀涂或其它表面处理

d表示加工纹理方向符号

e表示加工余量（mm）

9.4 表面粗糙度

2 表面粗糙度的标注意义

序号	代号	意 义
1		用任何方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\text{ }\mu m$
2		用去除材料的方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\text{ }\mu m$
3		用不去除材料的方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\text{ }\mu m$
4		用去除材料的方法获得的表面， Ra 的上限值为 $3.2\text{ }\mu m$ ，下限值为 $1.6\text{ }\mu m$

9.4 表面粗糙度



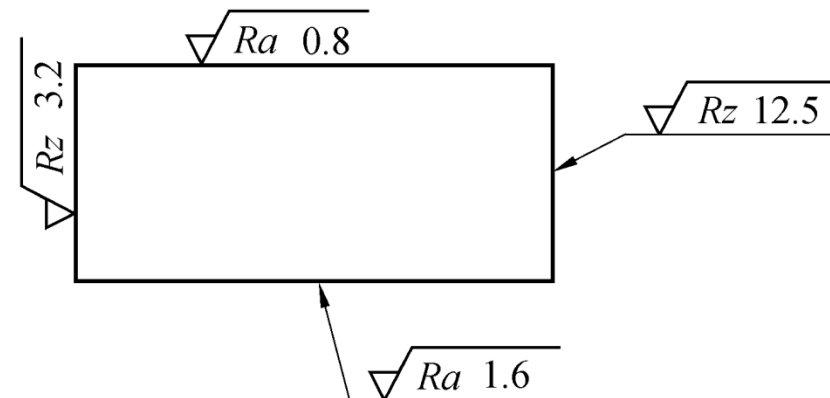
3. 标注

(1) 对零件的每一表面一般**只标注一次**，并尽可能标注在相应尺寸及其**极限偏差的同一视图上**。

(2) 除非另有说明，所标注的表面粗糙度轮廓要求是对**零件的完工表面**。

(3) 粗糙度的符号和数字的注写和读取方向应**与尺寸的注写和读取方向一致**。

(4) 粗糙度的符号的尖端必须**从材料外指向并接触零件表面**。

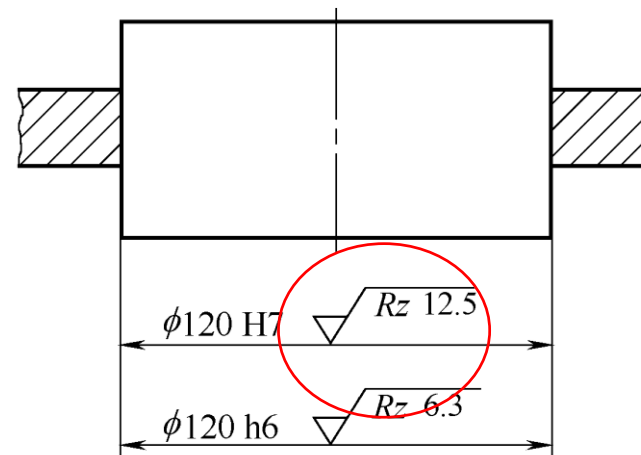
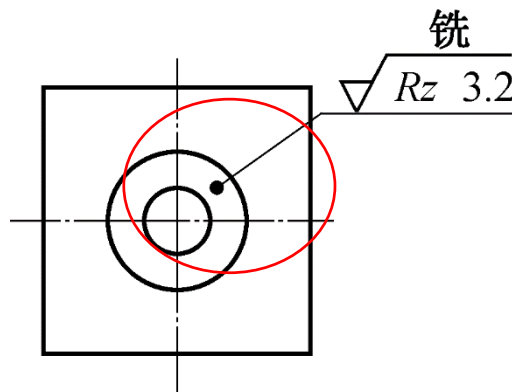
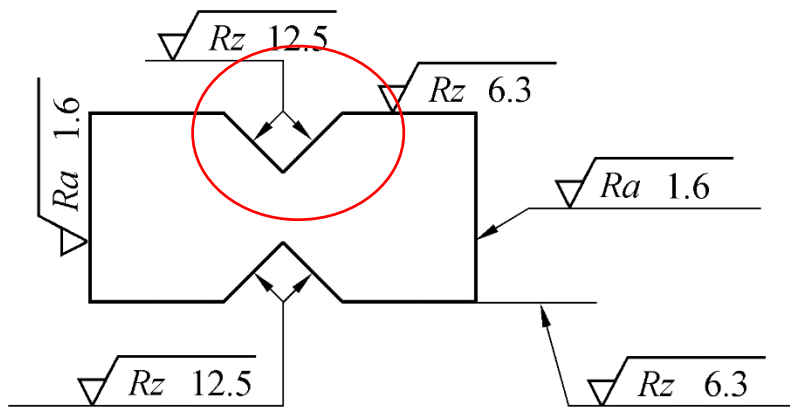
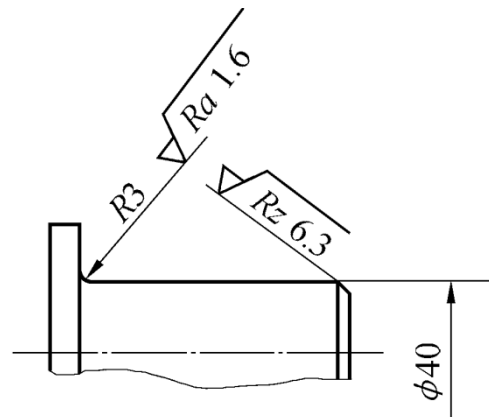


9.4 表面粗糙度



4 表面粗糙度的通用标注方法

- (1) 代号注写和读取方向与尺寸的注写和读取方向一致
- (2) 标注在轮廓线或其指引线上，位于可见表面上时标注在带箭头或黑点的指引线上，其符号应从材料外指向并接触表面
- (3) 在不引起误解的前提下，可标注在给定的尺寸线上。

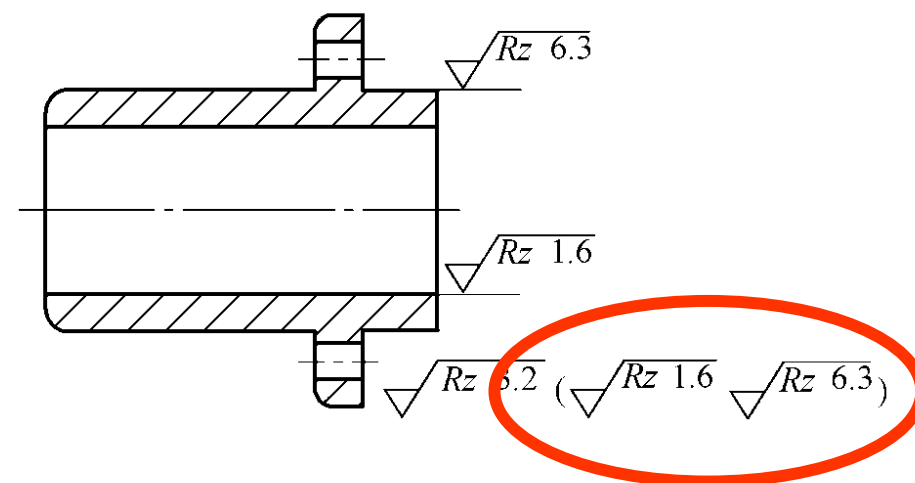
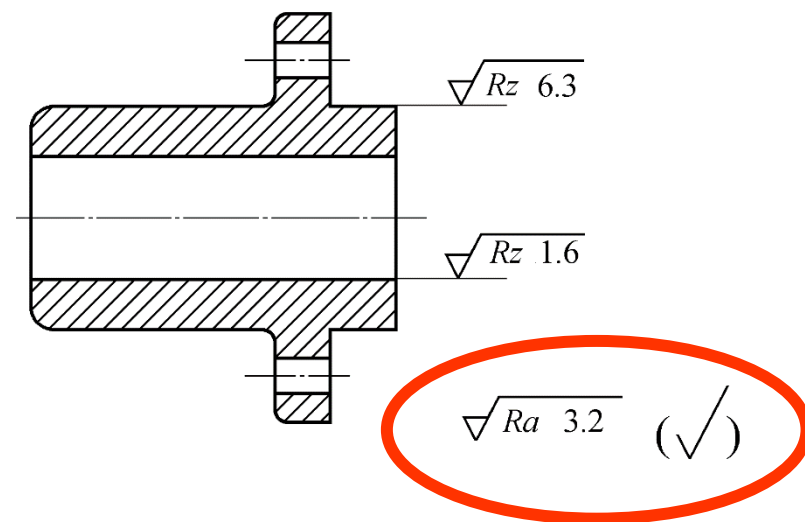
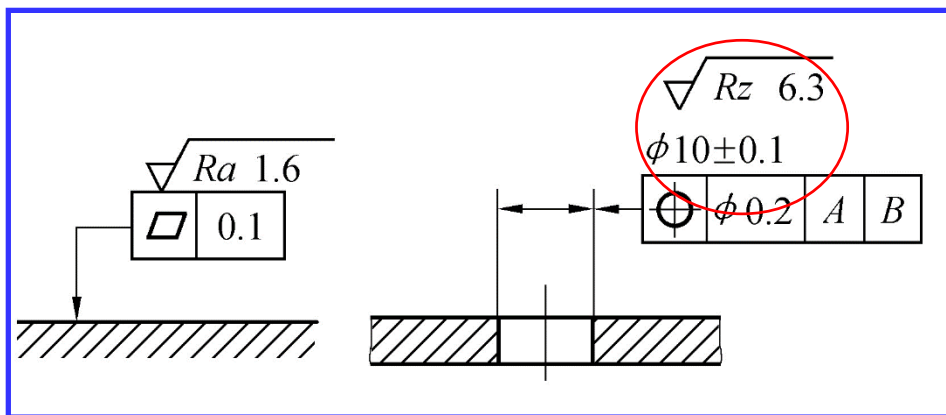


9.4 表面粗糙度



(4) 可标注在几何公差框格的上方；

(5) 有相同表面粗糙度要求的简化注法：在圆括号内给出无任何其他标注的基本符号；在圆括号内给出不同的表面粗糙度要求



9.5 典型零件精度设计简介



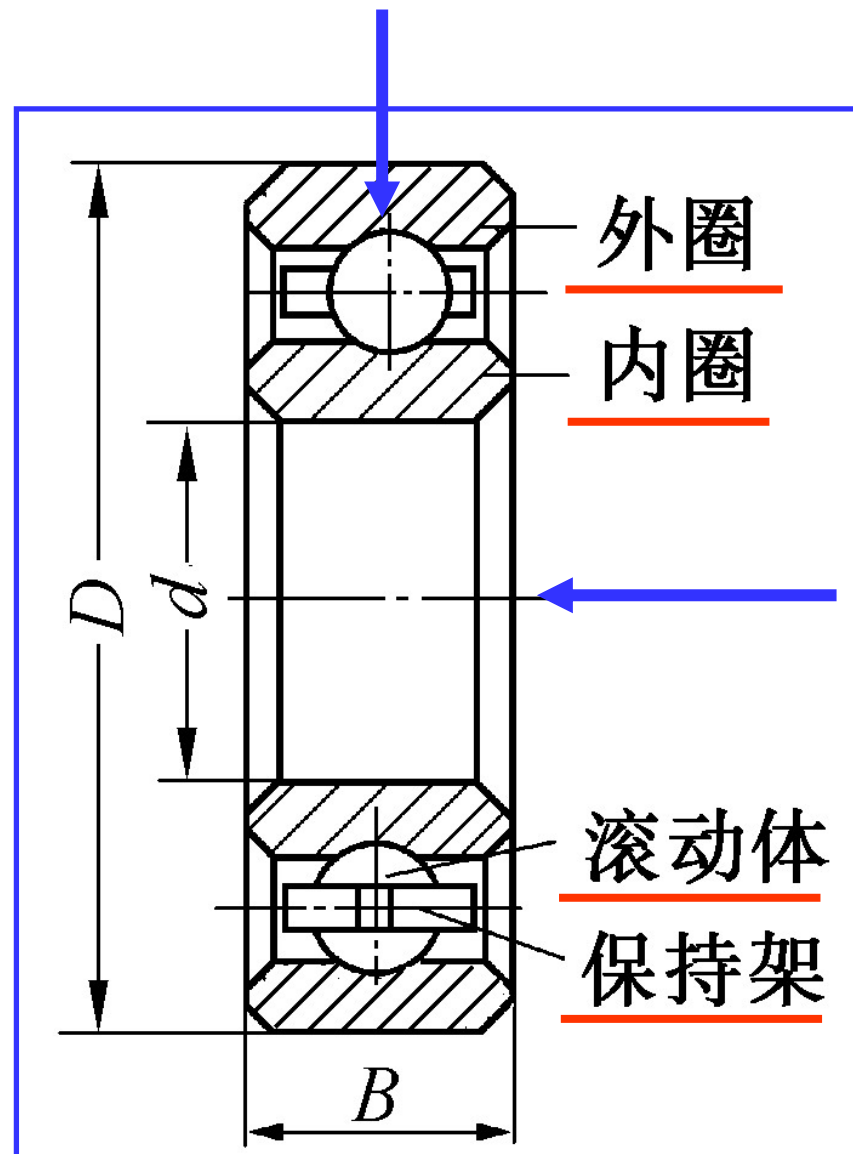
一. 滚动轴承

1. 配合尺寸: D , d

D : 轴承外圈外径, 与外壳孔的配合采用基轴制

d : 轴承内圈内径, 与轴颈的配合采用基孔制

2. 精度等级

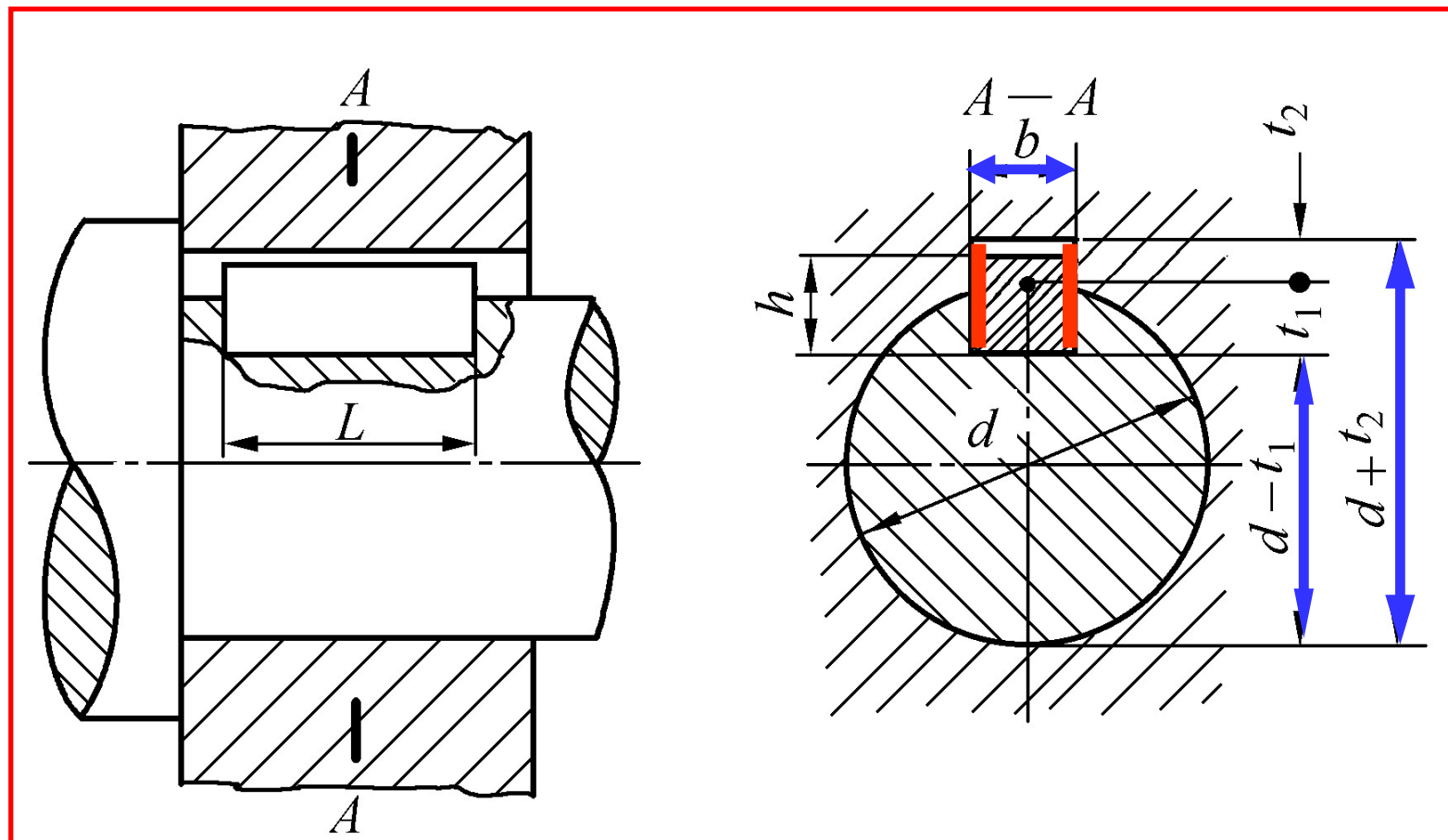


9.5 典型零件精度设计简介

二. 键

配合尺寸：键宽 b

键和键槽的配合采用基轴制

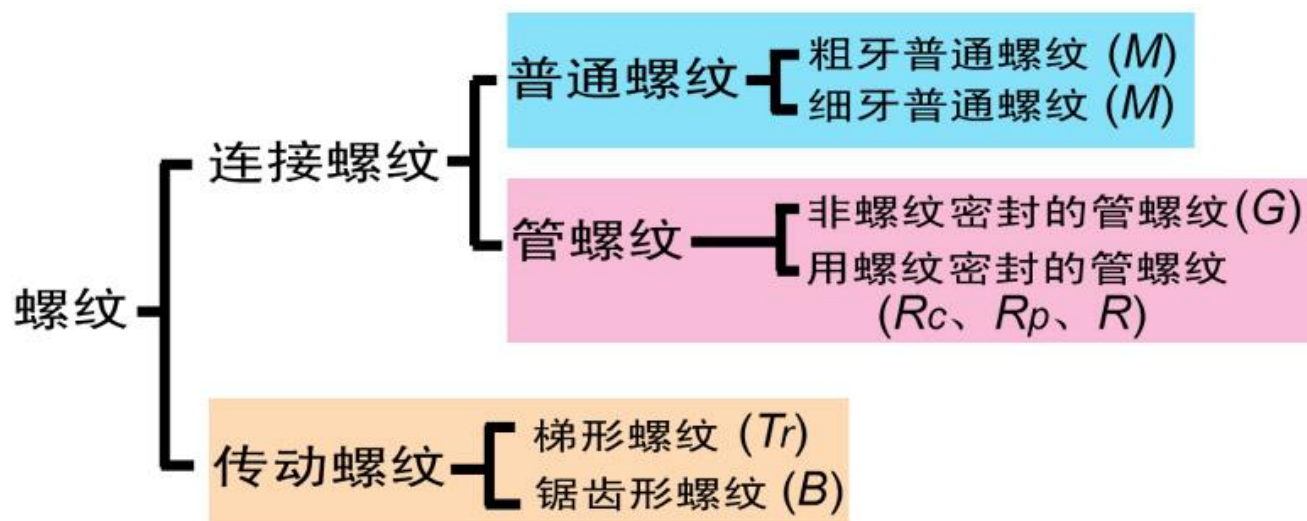


三. 螺纹

1. 螺纹精度

精度等级: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

旋合长度: S (短旋合长度)、N (中等旋合长度)、L (长旋合长度)

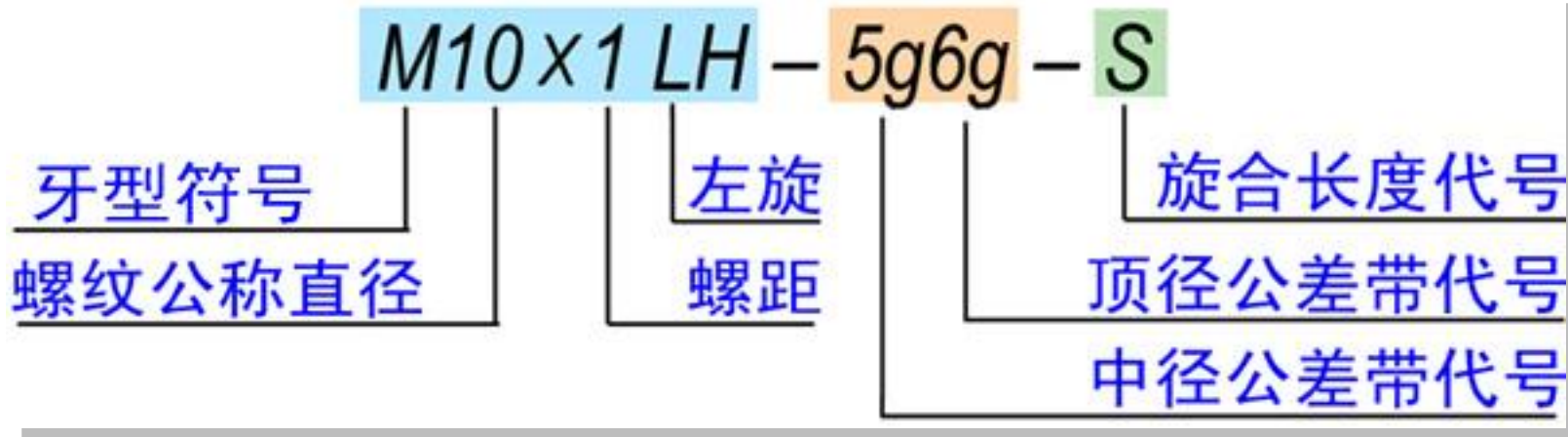


9.5 典型零件精度设计简介



2. 螺纹标注方法

牙型符号 公称直径 × 螺距 或 导程（螺距） 旋向 - 螺纹公差代号 - 旋合长度代号
(螺纹代号)

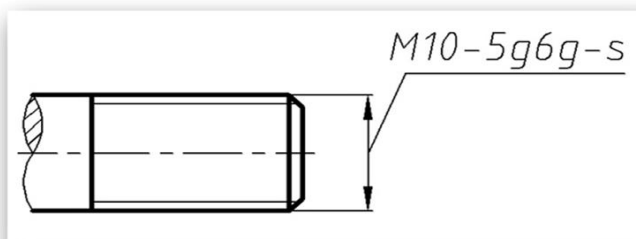


9.5 典型零件精度设计简介

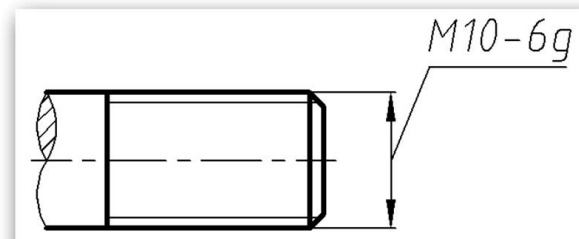


- 普通螺纹从大径处引出尺寸线，按标注尺寸的形式进行标注
- 普通螺纹的公称直径为螺纹的大径
- 粗牙普通螺纹不标注螺距，细牙普通螺纹必须注明螺距
- 右旋螺纹不标注旋向，左旋螺纹标注代号“LH”
- 螺纹的公差带代号：公差等级在前，基本偏差代号在后；中径和顶径的公差带代号不同时，先注中径的，后注顶径的
- 旋合长度规定为短（S）、中（N）、长（L）三种；旋合长度为中等时可省略旋合长度代号N

螺纹标注
例1



螺纹种类：粗牙普通螺纹 公称直径：10
螺距：（不标注） 旋向：右
公差带：中径公差带为 5g，顶径公差带为 6g
旋合长度：s



螺纹种类：粗牙普通螺纹 公称直径：10
螺距：（不标注） 旋向：右
公差带：中径与顶径公差带为 6g
旋合长度：N（不必标）



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE END

作业：自学9.6应用实例，习题1-5